Sistema de Gestión
Clínica de Imágenes Médicas

Documentación técnica del proyecto Django

Carpeta en producción: **seminario subida** (rama **Elmer**)
Sitio: clinica.cimeimagenes.com · Waitress :8005 + Cloudflare Tunnel
Generado el 23/10/2026

Contenido

1. Visión general **4**

Tecnologías . . . 4

Apps del proyecto . . . 4

Middlewares (en orden) . . . 4

2. Estructura del proyecto **5**

3. Roles y pantallas **6**

4. Modelos (base de datos) **7**

App accounts . . . 7

App pacientes . . . 8

5. Vistas y URLs **14**

accounts.views . . . 14

django.contrib.auth.views . . . 16

django.views.static . . . 16

pacientes.estado_clinica . . . 16

pacientes.views.caja . . . 17

pacientes.views.catalogo . . . 18

pacientes.views.citas . . . 19

pacientes.views.envio_resultados . . . 21

pacientes.views.estudios . . . 21

pacientes.views.medicos_tratantes . . . 23

pacientes.views.notificaciones . . . 24

pacientes.views.pacientes . . . 24

pacientes.views.reportes . . . 25

pacientes.views.turnos . . . 26

pacientes.views.visor . . . 27

6. Flujos principales **29**

6.1 Agendar una cita y atenderla . . . 29

6.2 Precios: convenio × horario . . . 29

6.3 Caja y órdenes de pago . . . 29

6.4 Reportes . . . 30

6.5 Correos: verificación y confirmación . . . 30

6.6 Seguridad y auditoría . . . 30

6.7 Respaldos . . . 30

7. Módulos y funciones clave **31**

clinica/ . . . 31

accounts/ . . . 31

pacientes/ . . . 41

8. Instalación, despliegue y operación **57**

8.1 Configuración (.env) . . . 57

8.2 Instalación . . . 57

8.3 Producción (seminario subida) . . . 57

8.4 Pruebas y calidad . . . 57

8.5 Particularidades conocidas . . . 58

9. Reorganización y optimización (octubre 2026) **59**

Pendientes sugeridos . . . 59

1. Visión general

El sistema administra el trabajo diario de una clínica de radiología e imágenes: agenda de citas por convenio (COEX, Privado y Emergencia IGSS), fila de turnos, órdenes de trabajo, carga de imágenes (JPG y DICOM), informes del radiólogo, envío de resultados al paciente y al médico tratante con un visor web, cobros y órdenes de pago agrupadas, reportes diarios, comisiones, planilla, estadísticas, bitácora de auditoría y respaldos.

Tecnologías

Pieza	Uso
Django 5.2 (Python 3.11)	Aplicación web (vistas basadas en funciones, plantillas Django).
MySQL 8 (mysqlclient)	Base de datos local en 127.0.0.1:3306. Sin tablas de zona horaria: no usar lookups __date; filtrar con __range.
Waitress	Servidor WSGI de producción en Windows (run_waitress.py, puerto 8005).
Cloudflare Tunnel	Publica el puerto 8005 como https://clinica.cimeimagenes.com.
WhiteNoise	Sirve los estáticos con manifiesto (requiere collectstatic).
django-otp (TOTP)	Verificación en dos pasos para usuarios y para el admin de Django.
ReportLab / openpyxl	PDF (boletas, constancias, reportes) y Excel (reportes diarios).
pydicom + numpy + Pillow	Conversión DICOM → JPG con ventana Hounsfield.
qrcode	QR del enlace al visor en los correos de resultados.
dnspython	Verificación gratuita de que el dominio de un correo puede recibir correo.
cryptography	Cifrado AES-256-GCM de los respaldos.
pytesseract	OCR de comprobantes de pago de planilla (verificación de boleta).

Apps del proyecto

- **clinica**: configuración (settings, settings_test, urls, wsgi), validadores de correo y el admin de Django protegido con MFA.
- **accounts**: usuarios, roles, sucursales, inicio de sesión con MFA, panel principal, estadísticas y finanzas, planilla y comisiones de empleados, bitácora y respaldos.
- **pacientes**: pacientes, catálogo de estudios y precios, agenda, turnos, órdenes de trabajo, imágenes, informes, caja, reportes diarios, médicos tratantes, notificaciones y visor web.

Middlewares (en orden)

Middleware	Qué hace
`accounts.ModoRestauracionMiddleware`	Durante una restauración responde 503 con una página de progreso sin tocar la base de datos.
`Security / WhiteNoise / Sessions / Common / CSRF / Auth`	Middlewares estándar de Django.
`django_otp.OTPMiddleware`	Marca si la sesión ya pasó el segundo factor.
`Messages / XFrameOptions`	Mensajes flash y protección clickjacking.
`accounts.SesionUnicaMiddleware`	Un usuario solo puede tener una sesión activa: si entra desde otro equipo, la sesión vieja se cierra.
`accounts.SinCacheConSesionMiddleware`	Páginas con sesión sin caché del navegador (botón Atrás tras cerrar sesión).
`pacientes.AutoMarcarAusenteMiddleware`	En cada request marca AUSENTE las citas agendadas vencidas.
`pacientes.AplicarCambiosEstudioProgramadosMiddleware`	En cada request aplica los cambios de estudio/precio programados que ya vencieron.

2. Estructura del proyecto

```
seminario subida/
├── manage.py
├── run_waitress.py            arranque de producción (Waitress, puerto 8005)
├── requirements.txt / requirements-dev.txt
├── pytest.ini / setup.cfg     pytest (settings_test) y flake8
├── .env / .env.example        configuración por entorno (no se versiona .env)
├── docs/                      esta documentación y su generador
├── templates/base.html        layout general (barra lateral, campanita)
├── static/                    CSS/JS propios (se copian a staticfiles/ con collectstatic)
├── clinica/                   settings, urls, wsgi, validators, admin con MFA
├── accounts/
│   ├── models.py              Sucursal, Usuario, RolAdicional, Bitacora, pagos, Drive...
│   ├── views.py               login/MFA, usuarios, sucursales, planilla, bitácora, respaldos
│   ├── forms.py
│   ├── pantallas.py           botones del panel por rol;  menu_lateral.py  barra lateral
│   ├── sucursales.py          sucursal activa y filtros por sucursal
│   ├── estadisticas.py / finanzas.py / planilla.py / periodos.py
│   ├── respaldos.py / respaldo_automatico.py / programador.py / trabajos.py / nube.py / cifrado.py
│   ├── limitador.py           límite de intentos fallidos de login/MFA
│   ├── middleware.py / correos.py / verificacion_boleta.py
│   └── management/commands/   respaldos, restaurar, sync_permisos...
└── pacientes/
    ├── models.py              Paciente, TipoEstudio, PrecioEstudio, Cita, Cobro, OrdenTrabajo...
    ├── views/                 vistas separadas por responsabilidad (ver sección 5)
    ├── forms.py / horarios.py / correos.py / dicom_utils.py
    ├── comisiones_medico_tratante.py / estado_clinica.py / middleware.py
    ├── templates/pacientes/ y templates/includes/
    └── management/commands/   datos demo, notificar pendientes, verificar correo...
```

Reorganización de octubre 2026: el antiguo `pacientes/views.py` (más de 6000 líneas, con cuatro vistas duplicadas) se dividió en el paquete `pacientes/views/`. `urls.py` no cambió porque `views/__init__.py` reexporta todas las vistas con URL.

3. Roles y pantallas

Cada usuario tiene un rol principal (`Usuario.rol`) y puede tener roles adicionales (`RolAdicional`). `Usuario.tiene_rol()` considera ambos, y las funciones de `pacientes/views/permisos.py` y `accounts.views.es_administrador` se usan con `@user_passes_test`. Caja se habilita con el permiso `puede_operar_caja`, independiente del rol.

Rol	Pantallas del panel principal
Administrador	Estado de la Clínica, Crear usuario, Sucursales, Usuarios activos, Estudios, Modalidades, Combos, Médicos tratantes, Bitácora del sistema, Respaldos, Reportes diarios, Informe anual
Recepcionista	COEX, PRIVADO, EMERGENCIA IGSS, Pantalla de turnos, Estudios por corregir, Estudios realizados, Reportes diarios
Técnico de imágenes	Órdenes pendientes
Médico radiólogo	Solicitudes de citas, Citas procesadas
Médico remitente	—
Administrador financiero	Reportes diarios, Informe anual

El usuario trabaja en una o varias **sucursales**; la activa se guarda en la sesión (`accounts/sucursales.py`). Los listados se filtran con `sucursales.filtrar()` y los registros por id se abren con `sucursales.permitidas()`. El administrador puede ver "Todas las sucursales".

4. Modelos (base de datos)

Resumen generado desde el código: tabla MySQL, descripción (docstring) y campos de cada modelo. Los campos ForeignKey/OneToOne muestran el modelo destino.

App accounts

Sucursal · tabla sucursales

Sede de la clínica. Cada usuario trabaja en una o varias sucursales y cada cita y turno pertenece a una. Los datos que existían antes de las sucursales quedaron en la "Sucursal principal" (es_principal=True, ver migración 0038).

Campos: id (BigAutoField), nombre (CharField), direccion (CharField), telefono (CharField), activa (BooleanField), es_principal (BooleanField), creada_en (DateTimeField)

Usuario · tabla usuarios

Usuario del sistema. `rol` es el rol principal; `RolAdicional` agrega otros (ver `tiene_rol`). Guarda los porcentajes de comisión por convenio, las sucursales donde trabaja y el token de confirmación de correo de cuentas nuevas.

Campos: id (BigAutoField), password (CharField), last_login (DateTimeField), is_superuser (BooleanField), username (CharField), first_name (CharField), last_name (CharField), email (EmailField), is_staff (BooleanField), is_active (BooleanField), date_joined (DateTimeField), rol (CharField), puede_operar_caja (BooleanField), mfa_requerido (BooleanField), sala (CharField), foto_perfil (ImageField), sesion_activa (CharField), token_confirmacion_correo (UUIDField), token_confirmacion_generado_en (DateTimeField), salario_base (DecimalField), porcentaje_coex (DecimalField), porcentaje_privado (DecimalField), porcentaje_emergencia_igss (DecimalField), sucursales (ManyToManyField → Sucursal), groups (ManyToManyField → Group), user_permissions (ManyToManyField → Permission)

RolAdicional · tabla usuarios_roles_adicionales

Rol extra que un usuario tiene ADEMÁS de su rol principal (Usuario.rol) -- ej. un técnico al que también se le habilita el rol de radiólogo. Ver Usuario.tiene_rol / accounts.pantallas.pantallas_de.

Campos: id (BigAutoField), usuario (ForeignKey → Usuario), rol (CharField)

Bitacora · tabla bitacora

Bitácora de auditoría: quién hizo qué, cuándo y desde qué IP (logins, usuarios, precios, citas, cobros, respaldos...).

Campos: id (BigAutoField), usuario (ForeignKey → Usuario), username_intento (CharField), accion (CharField), descripcion (TextField), ip (GenericIPAddressField), creado_en (DateTimeField)

HistorialComision · tabla historial_comisiones

Auditoría de los cambios de % de comisión de un usuario (técnico, radiólogo, médico remitente): guarda el valor anterior y el nuevo de cada campo modificado, con la fecha y el administrador que lo hizo.

Campos: id (BigAutoField), usuario (ForeignKey → Usuario), campo (CharField), valor_anterior (DecimalField), valor_nuevo (DecimalField), modificado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField)

PagoSalario · tabla pagos_salario

Pago del salario base de un empleado por un mes (un solo depósito a fin de mes). Un pago por (empleado, mes).

Campos: id (BigAutoField), monto (DecimalField), comprobante (FileField), numero_boleta (CharField), verificado (BooleanField), verificacion_nota (CharField), notas (CharField), registrado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField), actualizado_en (DateTimeField), usuario (ForeignKey → Usuario), anio (PositiveIntegerField), mes (PositiveSmallIntegerField)

PagoComision · tabla pagos_comision

Pago de las comisiones de un empleado por un período (rango de fechas libre: puede ser una semana, una quincena, un mes o cualquier rango).

Qué comisiones cubre no se deduce del rango: se guardan una por una en `PagoComisionLinea`, así una comisión ganada un día que ya se pagó a medias (más estudios después del pago) queda pendiente para el próximo pago aunque el rango se cruce.

Campos: id (BigAutoField), monto (DecimalField), comprobante (FileField), numero_boleta (CharField), verificado (BooleanField), verificacion_nota (CharField), notas (CharField), registrado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField), actualizado_en (DateTimeField), usuario (ForeignKey → Usuario), desde (DateField), hasta (DateField)

PagoComisionLinea · tabla pagos_comision_lineas

Una comisión concreta (una cita, un rol) cubierta por un PagoComision. El `unique_together (cita, rol_en_cita)` garantiza que cada comisión se pague una sola vez.

Campos: id (BigAutoField), pago (ForeignKey → PagoComision), cita (ForeignKey → Cita), rol_en_cita (CharField), monto (DecimalField)

EjecucionRespaldoAutomatico · tabla ejecuciones_respaldo_automatico

Una fila por día: qué pasó con la copia automática de esa fecha. La fecha es única, así que aunque hubiera dos procesos del servidor solo uno la reclama.

Campos: id (BigAutoField), fecha (DateField), estado (CharField), intentos (PositiveSmallIntegerField), nombre (CharField), detalle (TextField), iniciado_en (DateTimeField), terminado_en (DateTimeField)

ConexionGoogleDrive · tabla conexion_google_drive

Credenciales de la cuenta de Google Drive donde se suben los respaldos (una sola por sistema). El client secret y el refresh token se guardan cifrados (ver accounts.nube) y nunca se vuelven a mostrar en pantalla.

Campos: id (BigAutoField), client_id (CharField), client_secret_cifrado (TextField), refresh_token_cifrado (TextField), carpeta_id (CharField), correo_cuenta (EmailField), conectado_en (DateTimeField)

RespaldoEnNube · tabla respaldos_en_nube

Respaldos que ya se subieron a Google Drive (para marcarlos en el listado y no subirlos dos veces por error).

Campos: id (BigAutoField), nombre (CharField), drive_file_id (CharField), subido_en (DateTimeField)

App pacientes

Paciente · tabla pacientes

Paciente de la clínica, identificado por DPI (único). El número de expediente lo asigna el sistema. El sexo es obligatorio desde el registro; fecha de nacimiento y teléfono pueden quedar pendientes y se avisan con notificaciones hasta que se completen.

Campos: id (BigAutoField), expediente (CharField), dpi (CharField), carnet_igss (CharField), nombre (CharField), apellido (CharField), sexo (CharField), telefono (CharField), correo (EmailField), fecha_nacimiento (DateField)

Modalidad · tabla modalidades

Modalidad de imagen editable desde el panel (RX, USG, TAC...). La baja es lógica (`activo`) y cada cambio queda en `HistorialModalidad`.

Campos: id (BigAutoField), codigo (CharField), nombre (CharField), activo (BooleanField), creado_en (DateTimeField), actualizado_en (DateTimeField)

HistorialModalidad · tabla historial_modalidades

Registro de cada alta, cambio de nombre o baja de una modalidad (quién y cuándo).

Campos: id (BigAutoField), modalidad (ForeignKey → Modalidad), nombre (CharField), nombre_anterior (CharField), accion (CharField), realizado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField)

MedicoTratante · tabla medicos_tratantes

Catálogo administrable de médicos tratantes (COEX / Emergencia IGSS), para elegir uno al agendar en vez de escribirlo a mano cada vez. El administrador lo mantiene desde "Médicos tratantes" en su panel.

DPI, correo y tipo son el dato de afiliación del médico (no es un rol ni un usuario del sistema: no inicia sesión). Cuando tipo es privado o ambos, al completarse un estudio donde quedó como médico tratante se le manda el enlace del visor por correo y su DPI es la llave para abrirlo (ver enviar_estudio_medico_tratante en correos.py y visor_estudio_medico_tratante en views/visor.py). Si es solo igss, no se le envía nada: ese caso ya lo distribuye IGSS por su cuenta.

Campos: id (BigAutoField), nombre (CharField), dpi (CharField), numero_colegiado (CharField), correo (EmailField), tipo (CharField), acceso_otp (BooleanField), activo (BooleanField), creado_en (DateTimeField), actualizado_en (DateTimeField)

TipoEstudio · tabla tipos_estudio

Estudio que se puede agendar (o el estudio generado de un combo). Tiene duración (para la agenda), radiólogos asignados y su matriz de precios `PrecioEstudio` por convenio × horario hábil/inhábil, general o por sucursal. El precio a cobrar se obtiene con `precio_para`.

Campos: id (BigAutoField), nombre (CharField), modalidad (CharField), duracion_minutos (PositiveIntegerField), activo (BooleanField), radiologos (ManyToManyField → Usuario)

PrecioEstudio · tabla precios_estudio

Una celda de la matriz de precios: cuánto cuesta un estudio para un convenio dado, en horario hábil o inhábil.

Campos: id (BigAutoField), tipo_estudio (ForeignKey → TipoEstudio), convenio (CharField), horario_habil (BooleanField), precio (DecimalField), sucursal (ForeignKey → Sucursal)

HistorialPrecioEstudio · tabla historial_precios_estudio

Auditoría de los cambios de precio de un estudio (una celda de la matriz convenio×horario): guarda el valor anterior y el nuevo, con la fecha y el administrador que lo hizo. Mismo patrón que accounts.models.HistorialComision, pero para precios de estudio.

Además de auditoría, esto es lo que permite que un reporte o una boleta de una cita vieja siga mostrando el precio que estaba vigente ese día, aunque después se haya actualizado la tarifa (ver TipoEstudio.precio_para / historial_precio_vigente_en).

Campos: id (BigAutoField), tipo_estudio (ForeignKey → TipoEstudio), convenio (CharField), horario_habil (BooleanField), sucursal (ForeignKey → Sucursal), valor_anterior (DecimalField), valor_nuevo (DecimalField), modificado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField)

CambioEstudioProgramado · tabla cambios_estudio_programados

Un cambio a un estudio (nombre, modalidad, duración y/o precios) que el administrador programó para una fecha futura, en vez de tener que volver a entrar a editarlo ese día. Guarda el estado COMPLETO que debe quedar el estudio -- se arma con el mismo formulario que la edición inmediata (ver pacientes.views.catalogo.programar_cambio_estudio), así que "programar" y "guardar ahora" parten de la misma pantalla.

Se aplica solo: ver aplicar_vencidos, llamado en cada request desde pacientes.middleware.AplicarCambiosEstudioProgramadosMiddleware.

Campos: id (BigAutoField), tipo_estudio (ForeignKey → TipoEstudio), nombre (CharField), modalidad (CharField), duracion_minutos (PositiveIntegerField), precio_coex_habil (DecimalField), precio_privado_habil (DecimalField), precio_privado_inhabil (DecimalField), precio_emergencia_igss_habil (DecimalField), precio_emergencia_igss_inhabil (DecimalField), fecha_vigencia (DateField), estado (CharField), creado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField), aplicado_en (DateTimeField), cancelado_por (ForeignKey → Usuario), cancelado_en (DateTimeField)

Combo · tabla combos

Agrupación de estudios relacionados (ej. variantes de tórax) que se ofrecen como una misma opción, con descuento opcional.

El precio se calcula al vuelo: suma de los precios de los estudios que lo integran, menos el descuento si aplica. Coherente con el patrón del proyecto (nada se guarda, todo se deriva). Es solo administrativo: agrupa el catálogo, no maneja transacciones monetarias.

Portado (2026-09-04) desde la rama visual-andres de TechBlood.

Campos: id (BigAutoField), nombre (CharField), activo (BooleanField), aplica_descuento (BooleanField), porcentaje_descuento (DecimalField), tipo_estudio_generado (OneToOneField → TipoEstudio), estudios (ManyToManyField → TipoEstudio)

Cita · tabla citas

Cita de un paciente para un TipoEstudio en una sucursal.

Ciclo de estados: PENDIENTE (COEX/IGSS, espera al radiólogo) -> AGENDADA -> (EN_ESPERA) -> EN_PROCESO (con OrdenTrabajo) -> PROCESADA (informe completo). También puede quedar AUSENTE o RECHAZADA. El convenio (COEX, Privado, Emergencia IGSS) y el horario hábil/inhábil definen el precio.

Campos: id (BigAutoField), paciente (ForeignKey → Paciente), sucursal (ForeignKey → Sucursal), tipo_estudio (ForeignKey → TipoEstudio), radiologo (ForeignKey → Usuario), convenio (CharField), estado (CharField), fecha (DateField), hora (TimeField), medico_referente (CharField), placas_10x12 (PositiveSmallIntegerField), placas_14x17 (PositiveSmallIntegerField), placas_error_10x12 (PositiveSmallIntegerField), placas_error_14x17 (PositiveSmallIntegerField), codigo_igss (CharField), medico_tratante (ForeignKey → MedicoTratante), fecha_sugerida (DateField), hora_sugerida (TimeField), hora_llegada (DateTimeField), notas (TextField), es_emergencia_forzada (BooleanField), creada_por (ForeignKey → Usuario), creada_en (DateTimeField), revisada_por (ForeignKey → Usuario), revisada_en (DateTimeField), motivo_rechazo (TextField)

EstudioExtra · tabla estudios_extra

Estudio adicional que el radiólogo detecta durante la atención, aparte del que se agendó originalmente (Privado, COEX o Emergencia IGSS): sube el total de la cita y le avisa a recepción para el cobro. Por sí solo es solo un aviso/sugerencia -- si además queda marcado `procesar_ahora`, entra a Cita.estudios y el técnico puede subirle imágenes de inmediato, igual que un estudio de combo, sin esperar a que el informe (ni el de este extra) esté subido.

Campos: id (BigAutoField), cita (ForeignKey → Cita), tipo_estudio (ForeignKey → TipoEstudio), agregado_por (ForeignKey → Usuario), notas (CharField), procesar_ahora (BooleanField), creado_en (DateTimeField)

Cobro · tabla cobros

Registro administrativo de "cobro/pago" de un estudio (relacionado a su cita). El sistema NO maneja transacciones monetarias reales: solo registra si la recepcionista/caja marcó que ya hubo cobro o si sigue pendiente. Un cobro sin registrar como pagado bloquea únicamente el envío de resultados al paciente; no afecta la orden de trabajo ni el trabajo del técnico.

Portado (2026-09-04) desde la rama visual-andres de TechBlood.

Campos: id (BigAutoField), cita (OneToOneField → Cita), estado (CharField), pagado_en (DateTimeField), cobrado_por (ForeignKey → Usuario), notas (CharField), forma_pago (CharField), numero_boleta (CharField), comprobante_bancario (FileField), constancia_firmada (FileField), constancia_subida_por (ForeignKey → Usuario), constancia_subida_en (DateTimeField), creado_en (DateTimeField)

OrdenPago · tabla ordenes_pago

Orden agrupada para convenios que liquidan varios estudios con una boleta global (COEX y Emergencia IGSS). Agrupa por convenio y rango de fechas (ver crear_orden_pago), no por paciente: puede cubrir estudios de muchos pacientes distintos, como la liquidación semanal de un convenio institucional.

Campos: id (BigAutoField), convenio (CharField), paciente (ForeignKey → Paciente), estado (CharField), subtotal (DecimalField), descuento (DecimalField), total (DecimalField), notas (CharField), combo (ForeignKey → Combo), numero_boleta (CharField), comprobante_bancario (FileField), creado_por (ForeignKey → Usuario), pagado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField), pagado_en (DateTimeField)

DetalleOrdenPago · tabla detalles_orden_pago

Línea de una OrdenPago: un estudio (o estudio extra) de una cita con su precio y descuento.

Campos: id (BigAutoField), orden_pago (ForeignKey → OrdenPago), cita (ForeignKey → Cita), tipo_estudio (ForeignKey → TipoEstudio), estudio_extra (ForeignKey → EstudioExtra), precio (DecimalField), descuento (DecimalField), total (DecimalField)

PagoComisionMedicoTratante · tabla pagos_comision_medico_tratante

Pago de la comisión por referir pacientes Privado a un médico tratante, en un rango de fechas libre (semana, quincena, mes o cualquier rango -- ver pacientes.comisiones_medico_tratante). El monto lo escribe el administrador a mano: no hay un % fijo guardado, lo decide según el contrato que tenga con ese médico al ver cuántos estudios refirió y cuánto suman.

Qué citas cubre no se deduce del rango de fechas: quedan guardadas una por una en PagoComisionMedicoTratanteLinea (ver ese modelo), así una cita de un rango ya pagado a medias (más referencias después del pago) queda pendiente para el próximo reporte, sin pagarse dos veces.

Campos: id (BigAutoField), medico_tratante (ForeignKey → MedicoTratante), desde (DateField), hasta (DateField), monto (DecimalField), comprobante (FileField), numero_boleta (CharField), porcentaje (DecimalField), notas (CharField), registrado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField)

PagoComisionMedicoTratanteLinea · tabla pagos_comision_medico_tratante_lineas

Una cita Privado concreta cubierta por un pago de comisión al médico tratante que la refirió. El OneToOneField con `cita` garantiza que cada referencia se pague una sola vez.

Campos: id (BigAutoField), pago (ForeignKey → PagoComisionMedicoTratante), cita (OneToOneField → Cita), precio (DecimalField)

ReporteDiario · tabla reportes_diarios

Un reporte por convenio y fecha. Se crea automáticamente (en estado borrador) la primera vez que se confirma una cita de ese convenio para esa fecha (ver revisar_solicitud). Las citas que contiene no se guardan aquí: se calculan en el momento a partir de Cita(convenio, fecha), así nunca quedan desactualizadas si una cita se reagenda o se marca ausente.

Campos: id (BigAutoField), fecha (DateField), convenio (CharField), sucursal (ForeignKey → Sucursal), estado (CharField), enviado_por (ForeignKey → Usuario), enviado_en (DateTimeField)

OrdenTrabajo · tabla ordenes_trabajo

Orden de trabajo que recepción genera al llegar el paciente. Agrupa las imágenes que sube el técnico y los informes del radiólogo, guarda la verificación del técnico y el token público del visor web.

Campos: id (BigAutoField), cita (OneToOneField → Cita), motivo (TextField), validacion_estado (CharField), validacion_nota (TextField), validacion_por (ForeignKey → Usuario), validacion_en (DateTimeField), correccion_detalle (CharField), correccion_por (ForeignKey → Usuario), correccion_en (DateTimeField), creada_por (ForeignKey → Usuario), creada_en (DateTimeField), resultados_enviados_en (DateTimeField), enviado_medico_tratante_en (DateTimeField), token_publico (UUIDField)

ImagenEstudio · tabla imagenes_estudio

Imagen subida por el técnico. `archivo` es siempre un JPG visible en el navegador; si se subió un DICOM, el original se guarda aparte. La radióloga marca cuáles se muestran al paciente (`seleccionada`).

Campos: id (BigAutoField), orden (ForeignKey → OrdenTrabajo), tipo_estudio (ForeignKey → TipoEstudio), archivo (FileField), archivo_original (FileField), subida_por (ForeignKey → Usuario), subida_en (DateTimeField), seleccionada (BooleanField)

InformeEstudio · tabla informes_estudio

Informe médico de UNO de los estudios de una orden de trabajo: para un estudio normal hay exactamente uno (tipo_estudio = el de la cita); para un combo, uno por cada estudio que lo compone (ver Cita.estudios). El envío del estudio al paciente se bloquea hasta que estén todos completos (ver OrdenTrabajo.tiene_informe).

Campos: id (BigAutoField), orden (ForeignKey → OrdenTrabajo), tipo_estudio (ForeignKey → TipoEstudio), texto (TextField), archivo (FileField), creado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField)

Ticket · tabla tickets

Turno de la fila de recepción. Se genera al marcar la llegada de una cita agendada (COEX/Privado) o al hacer check-in de un paciente sin cita (Emergencia IGSS). La "Pantalla de turnos" une los tres servicios en una sola fila de espera, numerada con un contador compartido por día (ver `save`) — así el turno 001, 002, 003... es único sin importar de qué servicio venga.

Campos: id (BigAutoField), paciente (ForeignKey → Paciente), sucursal (ForeignKey → Sucursal), cita (ForeignKey → Cita), servicio (CharField), prioridad (PositiveSmallIntegerField), estado (CharField), numero (PositiveIntegerField), turno (CharField), orden (PositiveIntegerField), motivo (CharField), registrado_por (ForeignKey → Usuario), creado_en (DateTimeField), atendido_en (DateTimeField)

Notificacion · tabla notificaciones

Aviso interno para un usuario (con sonido en el navegador) cuando el flujo de trabajo le asigna algo nuevo: una cita, una orden, un estudio listo para informar, o un informe ya terminado.

Campos: id (BigAutoField), destinatario (ForeignKey → Usuario), tipo (CharField), mensaje (CharField), cita (ForeignKey → Cita), url (CharField), leida (BooleanField), creada_en (DateTimeField)

DailySequence · tabla secuencias_diarias_tickets

Contador diario por servicio para generar el número de turno de los tickets (ver Ticket.save). Una fila por (servicio, fecha).

Campos: id (BigAutoField), servicio (CharField), fecha (DateField), ultimo (PositiveIntegerField)

5. Vistas y URLs

Todas las rutas de la aplicación (sin el admin de Django), agrupadas por módulo. La descripción es el primer párrafo del docstring de la vista.

accounts.views

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/	login	login	Primer paso: usuario y contraseña. Si el usuario tiene MFA activado, manda al segundo paso; si no, entra directo.
/login/otp/	login_otp	login_otp	Segundo paso: código de 6 dígitos de la app de autenticación. Solo llega acá quien ya pasó usuario+contraseña en `login`.
/login/vincular-mfa/	login_vincular_mfa	login_vincular_mfa	Primer inicio de sesión de un usuario al que el administrador le activó el MFA y que todavía no vinculó su app: muestra el QR y pide un primer código. Solo llega acá quien ya pasó usuario+contraseña en `login`.
/dashboard/	dashboard	dashboard	Primera página tras iniciar sesión. El administrador ve el panel de estadísticas (con un botón al menú de pantallas); el resto de los roles va directo a su menú.
/menu/	menu_principal	menu_principal	Panel principal: muestra las pantallas (tiles) que corresponden a los roles del usuario.
/dashboard/finanzas/	panel_financiero	panel_financiero	Apartado financiero del panel del administrador: producción por convenio, estudio, radiólogo y médico tratante, cobrado / pendiente, etc. (ver accounts/finanzas.py). Con ?formato=csv descarga el detalle de las citas.
/sucursales/	lista_sucursales	lista_sucursales	Listado de sucursales con la cantidad de usuarios activos asignados.
/sucursales/nueva/	crear_sucursal	editar_sucursal	Crea (sin `sucursal_id`) o edita una sucursal y lo registra en la bitácora.
/sucursales/<int:sucursal_id>/editar/	editar_sucursal	editar_sucursal	Crea (sin `sucursal_id`) o edita una sucursal y lo registra en la bitácora.
/sucursal/cambiar/	cambiar_sucursal	cambiar_sucursal	Selector de la barra lateral: cambia la sucursal activa del usuario (o "todas", solo para el administrador). Ver accounts.sucursales.
/perfil/	mi_perfil	mi_perfil	Cada usuario ve y edita sus propios datos (nombres, apellidos, correo) y puede cambiar su contraseña. No puede tocar su rol, comisiones ni estado: eso solo lo hace un administrador desde 'Usuarios activos'.
/perfil/verificacion-2-pasos/	configurar_mfa	configurar_mfa	Estado de la verificación en dos pasos del propio usuario. Solo un administrador puede activarla o desactivarla (desde Editar usuario): acá el usuario únicamente ve el estado y, si el administrador se la activó y todavía no vinculó su app, la termina de vincular.
/usuarios/nuevo/	crear_usuario	crear_usuario	Alta de usuario. La cuenta se crea INACTIVA y se envía un correo de confirmación; se activa cuando el usuario confirma su correo.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/usuarios/confirmar-correo/<uuid:token>/	confirmar_correo_usuario	confirmar_correo_usuario	Link público (sin login) al que llega el usuario nuevo desde el correo que le mandó crear_usuario. Activa la cuenta si el token es válido y no venció.
/usuarios/radiologos/	lista_usuarios_radiologos	lista_usuarios	Usuarios de un rol gestionable. Para radiólogos también muestra cuántos y cuáles estudios tiene asignados.
/usuarios/tecnicos/	lista_usuarios_tecnicos	lista_usuarios	Usuarios de un rol gestionable. Para radiólogos también muestra cuántos y cuáles estudios tiene asignados.
/usuarios/secretarias/	lista_usuarios_secretarias	lista_usuarios	Usuarios de un rol gestionable. Para radiólogos también muestra cuántos y cuáles estudios tiene asignados.
/usuarios/<int:usuario_id>/editar/	editar_usuario	editar_usuario	Edita un usuario. Guarda los porcentajes de comisión anteriores para dejar en HistorialComision los que cambiaron.
/usuarios/<int:usuario_id>/estado/	cambiar_estado_usuario	cambiar_estado_usuario	Suspende o reactiva una cuenta (no la propia ni la de un superusuario).
/comisiones/historial/	historial_comisiones	historial_comisiones	Auditoría de los cambios de % de comisión: fecha, de cuánto a cuánto, y qué administrador lo hizo. Filtro por usuario.
/planilla/	planilla	planilla	Planilla: por cada empleado activo, su salario base mensual (con su pago del mes) y las comisiones del período que todavía no se pagaron (con la posibilidad de registrar ese pago).
/planilla/pendiente/	pendiente_pago	pendiente_pago	Empleados con algún pago atrasado, sin importar el período que se esté viendo en Planilla: meses de salario ya cerrados que nunca se registraron, y comisiones ganadas en cualquier momento que sigan sin pagarse. El mes en curso no cuenta como "atrasado" todavía.
/planilla/adelantado/	pago_adelantado	pago_adelantado	Pago por adelantado del salario base: para cuando un empleado pide que se le pague un mes que todavía no ha llegado. No aplica a comisiones porque esas dependen de estudios que todavía no se realizaron.
/planilla/<int:usuario_id>/	planilla_empleado	planilla_empleado	Detalle de las comisiones de un empleado en el período: resumen agrupado de lo pendiente y detalle línea por línea (marcando lo que ya se pagó).
/planilla/<int:usuario_id>/pagar-salario/	registrar_pago_salario	registrar_pago_salario	Pago del salario base de un empleado por el mes del período elegido.
/planilla/<int:usuario_id>/pagar-comisiones/	registrar_pago_comision	registrar_pago_comision	Pago de las comisiones pendientes de un empleado en el período.
/pagos/historial/	historial_pagos	historial_pagos	Todos los pagos de planilla (salario y comisiones): a quién, de qué fecha a qué fecha, tipo y comprobante.
/bitacora/	bitacora	bitacora	Bitácora de acciones de un día con filtros por acción, usuario y texto. Filtra con __range porque MySQL no tiene tablas de zona horaria.
/respaldos/	respaldos	respaldos	Pantalla de respaldos: lista local, conexión a Google Drive, trabajo en curso y respaldo automático.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/respaldos/crear/	crear_respaldo	crear_respaldo_view	Lanza en segundo plano un respaldo (opcionalmente con archivos y subida a Drive).
/respaldos/estado/	respaldo_estado	respaldo_estado	Avance del respaldo o la restauración en curso, para la barra de progreso.
/respaldos/restaurar/	restaurar_respaldo	restaurar_respaldo	Reemplaza toda la información por la de un respaldo subido por el administrador. Pide la contraseña y escribir RESTAURAR porque borra los datos actuales (antes se guarda un respaldo de seguridad).
/respaldos/google-drive/guardar/	google_drive_guardar	google_drive_guardar	Guarda el Client ID/Secret escritos en la pantalla y manda al administrador a Google para que autorice el acceso.
/respaldos/google-drive/callback/	google_drive_callback	google_drive_callback	Regreso del consentimiento OAuth de Google: valida el `state`, canjea el código por un refresh token (se guarda cifrado) y crea la carpeta.
/respaldos/google-drive/desconectar/	google_drive_desconectar	google_drive_desconectar	Revoca el token de Google y borra la conexión. Los archivos ya subidos a Drive no se tocan.
/respaldos/<str:nombre>/descargar/	descargar_respaldo	descargar_respaldo	Descarga un archivo de respaldo local y lo registra en la bitácora.
/respaldos/<str:nombre>/cargar/	cargar_respaldo	cargar_respaldo	Restaura el sistema desde un respaldo que ya está guardado en el servidor.
/respaldos/<str:nombre>/subir/	subir_respaldo_a_drive	subir_respaldo_a_drive	Sube a Google Drive en segundo plano un respaldo que ya existe localmente.
/respaldos/<str:nombre>/codigo-eliminar/	solicitar_codigo_eliminar_respaldo	solicitar_codigo_eliminar_respaldo	Paso 1 de eliminar una copia: manda al correo del administrador un código de seguridad de 6 dígitos (válido 10 minutos y atado a ESA copia).
/respaldos/<str:nombre>/eliminar/	eliminar_respaldo	eliminar_respaldo	Paso 2: con el código de seguridad correcto, borra la copia del servidor y, si estaba subida a Google Drive, también de Drive (si Drive falla no se borra nada, para que no queden copias huérfanas allá).
/pantalla/<slug:clave>/	pantalla_placeholder	pantalla_placeholder	Pantalla genérica de un tile del panel: si tiene submenú lo muestra; si no, muestra "en construcción".

django.contrib.auth.views

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/logout/	logout	dispatch	—

django.views.static

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/^media/(?P<path>.*)$		serve	Serve static files below a given point in the directory structure.

pacientes.estado_clinica

Panel "Estado de la Clínica" del administrador: dashboards con la marcha de la clínica (citas por estado, tiempos, estudios más frecuentes, respuesta de los radiólogos en COEX y esperas por urgencia).

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/estado-clinica/	estado_clinica	estado_clinica	Página del panel; los gráficos se llenan por JS con estado_clinica_datos.
/estado-clinica/datos/	estado_clinica_datos	estado_clinica_datos	JSON que consume el panel para refrescar las gráficas sin recargar.

pacientes.views.caja

Caja: cobros, órdenes de pago agrupadas, boletas/constancias en PDF y pagos IGSS.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/pacientes/historial/estudio/<int:cita_id>/cobrar/	marcar_cobrado	marcar_cobrado	Registra la boleta y marca el cobro como pagado.
/pagos/	pagos_pendientes	pagos_pendientes	Listado paginado de cobros, con filtros para Caja.
/pagos/igss/	pagos_pendientes_igss	pagos_pendientes_igss	Pantalla "Pagos IGSS": COEX y Emergencia IGSS se cobran solo por orden agrupada. La orden la definen dos datos: el monto máximo (se agrupan los estudios pendientes de la más antigua a la más reciente mientras quepan) y, opcionalmente, un tipo de estudio y/o un código IGSS. Al crearla, los estudios quedan agrupados en una orden pendiente de comprobante; recién cuando se sube la boleta pasan a pagados (ver crear_orden_pago/ pagar_orden_pago).
/pagos/ordenes/nueva/	crear_orden_pago	crear_orden_pago	Agrupa TODOS los estudios pendientes de cobro de un convenio (COEX o Emergencia IGSS) dentro de un rango de fechas en una sola orden de pago -- por ejemplo, la liquidación semanal de un convenio institucional que cubre decenas de pacientes distintos. No exige que los estudios sean del mismo paciente: el único requisito compartido es el convenio.
/pagos/ordenes/<int:orden_id>/pagar/	pagar_orden_pago	pagar_orden_pago	Adjunta la boleta global y liquida todos los estudios de la orden.
/pagos/ordenes/<int:orden_id>/listado/	orden_pago_pdf	orden_pago_pdf	Listado imprimible de una orden de pago agrupada: una fila por estudio (paciente, DPI, estudio, precio) y el total general. A diferencia de la boleta de un cobro individual (armada para un solo paciente), esta orden suele cubrir muchos pacientes distintos del mismo convenio en un rango de fechas, así que el comprobante es un listado en vez de un recibo por paciente.
/pagos/<int:cobro_id>/boleta/	boleta_pago_pdf	boleta_pago_pdf	Recibo / boleta de pago imprimible de un cobro ya registrado como pagado, con formato de recibo (encabezado, datos del paciente, tabla de servicios y firma de conformidad). Para estudios del convenio Privado NO se muestra el carné del IGSS.
/pagos/<int:cobro_id>/constancia/	constancia_pago_pdf	constancia_pago_pdf	Genera la constancia interna, separada de la boleta bancaria.
/pagos/<int:cobro_id>/comprobante-bancario/	comprobante_bancario	comprobante_bancario	Muestra en el navegador la boleta bancaria (depósito/transferencia) que Caja adjuntó al cobrar. Solo cobros pagados de las sucursales del usuario.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/pagos/<int:cobro_id>/constancia-firmada/	constancia_firmada	constancia_firmada	Muestra la constancia de pago firmada que se subió para un cobro pagado.
/pagos/<int:cobro_id>/constancia-firmada/subir/	subir_constancia_firmada	subir_constancia_firmada	Caja sube la constancia de pago firmada por el paciente (escaneada) y queda registrado quién y cuándo la subió.

pacientes.views.catalogo

Catálogo de estudios: modalidades, tipos de estudio, precios y combos.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/estudios/nuevo/	crear_estudio	crear_estudio	Alta de un tipo de estudio con su modalidad, duración y matriz de precios (CrearTipoEstudioForm guarda también los PrecioEstudio).
/estudios/	lista_estudios	lista_estudios	Catálogo paginado de tipos de estudio con filtro por nombre y modalidad.
/estudios/<int:estudio_id>/editar/	editar_estudio	editar_estudio	Edita un tipo de estudio y su matriz de precios general. Antes de guardar copia los precios anteriores para auditar cada celda que cambió (_auditar_cambios_precio -> HistorialPrecioEstudio).
/estudios/<int:estudio_id>/precios-sucursal/	precios_sucursal_estudio	precios_sucursal_estudio	Precios propios de una sucursal para un estudio. Lo que se deja vacío usa el precio general. Cada cambio queda en HistorialPrecioEstudio (con la sucursal), así los reportes y boletas de fechas pasadas siguen mostrando el precio de ese día.
/estudios/<int:estudio_id>/programar-cambio/	programar_cambio_estudio	programar_cambio_estudio	El administrador arma el estudio como quedaría (nombre, modalidad, duración y precios) con el mismo formulario que la edición inmediata, pero en vez de guardar ahora, programa que se aplique solo desde cierta fecha (ver CambioEstudioProgramado).
/estudios/cambio-programado/<int:cambio_id>/cancelar/	cancelar_cambio_estudio_programado	cancelar_cambio_estudio_programado	Cancela un cambio de estudio programado que todavía no se aplicó.
/estudios/historial-precios/	historial_precios_estudio	historial_precios_estudio	Auditoría de los cambios de precio de estudios: fecha, de cuánto a cuánto, y qué administrador lo hizo. Filtro por nombre del estudio.
/combos/nuevo/	crear_combo	crear_combo	Crea un combo (varios estudios que se cobran juntos) y sincroniza el TipoEstudio que lo representa en la agenda. Avisa si los estudios no tienen ningún radiólogo en común.
/combos/	lista_combos	lista_combos	Catálogo de combos de estudios (ver pacientes.models.Combo): se administra íntegro desde acá, igual que Estudios (lista_estudios). Portado (2026-09-04) desde la rama visual-andres de TechBlood — ahí esta pantalla estaba abierta a cualquier recepcionista pero solo aparecía en el menú del administrador; se corrige ese permiso inconsistente al portarla.
/combos/<int:combo_id>/editar/	editar_combo	editar_combo	Edita un combo y vuelve a sincronizar su TipoEstudio generado.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/modalidades/	lista_modalidades	lista_modalidades	Listado de modalidades (RX, USG, TAC...) con búsqueda por nombre.
/modalidades/nueva/	crear_modalidad	crear_modalidad	Crea una modalidad. El codigo interno se genera con slugify del nombre y se le agrega un sufijo _2, _3... si ya existe. Queda en el historial.
/modalidades/<int:modalidad_id>/editar/	editar_modalidad	editar_modalidad	Renombra una modalidad (sin repetir nombres) y registra el cambio en el historial.
/modalidades/<int:modalidad_id>/eliminar/	eliminar_modalidad	eliminar_modalidad	Baja lógica: la modalidad queda inactiva (no se borra, la usan estudios y citas viejas) y se anota en el historial.
/modalidades/historial/	historial_modalidades	historial_modalidades	Historial paginado de altas, cambios de nombre y bajas de modalidades.
/modalidades/<int:modalidad_id>/activar/	activar_modalidad	activar_modalidad	Vuelve a activar una modalidad desactivada.

pacientes.views.citas

Agenda: calendario de horarios, agendar citas (COEX, Emergencia IGSS y privado), confirmación de solicitudes por el radiólogo, llegada del paciente, generación de la orden de trabajo, reagendar, ausencias y eliminación de citas.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/citas/calendario/coex/	calendario_coex	seleccionar_horario	Calendario semanal del convenio (COEX, Privado o Emergencia IGSS) en la sucursal activa. Muestra los huecos libres según horarios.py y las citas ya ocupadas; se puede filtrar por radiólogo. Con ?reagendar=<id> sirve para elegir el nuevo horario de una cita existente.
/citas/calendario/privado/	calendario_privado	seleccionar_horario	Calendario semanal del convenio (COEX, Privado o Emergencia IGSS) en la sucursal activa. Muestra los huecos libres según horarios.py y las citas ya ocupadas; se puede filtrar por radiólogo. Con ?reagendar=<id> sirve para elegir el nuevo horario de una cita existente.
/citas/calendario/emergencia-igss/	calendario_emergencia_igss	seleccionar_horario	Calendario semanal del convenio (COEX, Privado o Emergencia IGSS) en la sucursal activa. Muestra los huecos libres según horarios.py y las citas ya ocupadas; se puede filtrar por radiólogo. Con ?reagendar=<id> sirve para elegir el nuevo horario de una cita existente.
/citas/agendar/coex/	agendar_cita_coex	agendar_cita	Formulario para agendar una cita COEX o Emergencia IGSS en la fecha/hora elegida en el calendario. Reutiliza al paciente por DPI (obtener_o_actualizar_paciente), valida cruces de horario y estudios duplicados, y permite "emergencia" encima de otra cita hasta MAXIMO_EMERGENCIAS_POR_DIA. La cita queda PENDIENTE hasta que el radiólogo asignado la confirme (ver revisar_solicitud).

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/citas/agendar/privado/	agendar_cita_privado	agendar_cita_privado	Agendamiento del módulo Privado: formulario simple, sin carné IGSS y sin revisión del radiólogo. La cita se agenda de una vez (estado AGENDADA), se asigna automáticamente al primer radiólogo habilitado para ese estudio, y se avisa (sin bloquear) si el turno ya está ocupado por otra cita.
/citas/agendar/emergencia-igss/	agendar_cita_emergencia_igss	agendar_cita	Formulario para agendar una cita COEX o Emergencia IGSS en la fecha/hora elegida en el calendario. Reutiliza al paciente por DPI (obtener_o_actualizar_paciente), valida cruces de horario y estudios duplicados, y permite "emergencia" encima de otra cita hasta MAXIMO_EMERGENCIAS_POR_DIA. La cita queda PENDIENTE hasta que el radiólogo asignado la confirme (ver revisar_solicitud).
/citas/procesar/coex/	procesar_citas_coex	procesar_citas	Agenda del día por convenio para recepción: desde aquí se marca la llegada, se genera la orden de trabajo o se marca ausente.
/citas/procesar/coex/<int:cita_id>/llegada/	marcar_llegada_coex	marcar_llegada	Registra la hora de llegada del paciente. En COEX y Privado además crea su turno en la Pantalla de turnos.
/citas/procesar/coex/<int:cita_id>/orden/	generar_orden_coex	generar_orden	Recepción crea la OrdenTrabajo (motivo/indicación clínica) para una cita con llegada marcada: la cita pasa a EN_PROCESO, se crea el Cobro pendiente y se avisa a los técnicos.
/citas/procesar/coex/<int:cita_id>/ausente/	marcar_ausente_coex	marcar_ausente	Marca la cita como AUSENTE (solo el día de la cita o después).
/citas/procesar/coex/<int:cita_id>/reagendar/	confirmar_reagenda_coex	confirmar_reagenda	Mueve una cita agendada o ausente a otra fecha/hora libre de la misma sucursal, validando que no sea en el pasado, que esté dentro de la ventana de agenda y que no se cruce con otra cita.
/citas/procesar/privado/	procesar_citas_privado	procesar_citas	Agenda del día por convenio para recepción: desde aquí se marca la llegada, se genera la orden de trabajo o se marca ausente.
/citas/procesar/privado/<int:cita_id>/llegada/	marcar_llegada_privado	marcar_llegada	Registra la hora de llegada del paciente. En COEX y Privado además crea su turno en la Pantalla de turnos.
/citas/procesar/privado/<int:cita_id>/orden/	generar_orden_privado	generar_orden	Recepción crea la OrdenTrabajo (motivo/indicación clínica) para una cita con llegada marcada: la cita pasa a EN_PROCESO, se crea el Cobro pendiente y se avisa a los técnicos.
/citas/procesar/privado/<int:cita_id>/ausente/	marcar_ausente_privado	marcar_ausente	Marca la cita como AUSENTE (solo el día de la cita o después).
/citas/procesar/privado/<int:cita_id>/reagendar/	confirmar_reagenda_privado	confirmar_reagenda	Mueve una cita agendada o ausente a otra fecha/hora libre de la misma sucursal, validando que no sea en el pasado, que esté dentro de la ventana de agenda y que no se cruce con otra cita.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/citas/solicitudes/	solicitudes_pendientes	solicitudes_pendientes	Bandeja del radiólogo: citas COEX / Emergencia IGSS que recepción agendó (estado PENDIENTE) y que el radiólogo asignado debe confirmar o rechazar, con búsqueda y filtro por convenio.
/citas/solicitudes/<int:cita_id>/revisar/	revisar_solicitud	revisar_solicitud	El radiólogo confirma (con fecha/hora dentro de la ventana permitida) o rechaza con motivo una solicitud de cita. Se notifica a quien la registró.
/citas/<int:cita_id>/eliminar/	eliminar_cita	eliminar_cita	Elimina del calendario una cita que todavía no entró al flujo de trabajo (el paciente ya no quiere hacerse el estudio), para que deje de ocupar el horario. Queda registrado en la bitácora.

pacientes.views.envio_resultados

Envío de resultados al paciente y al médico tratante (correo + QR).

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/pacientes/historial/estudio/<int:cita_id>/qr/	qr_estudio	qr_estudio	Código QR de los resultados del estudio, para entregarlo en persona (en pantalla o impreso) además del correo. Codifica el MISMO enlace que el correo: abre el visor, que sigue pidiendo el DPI. Misma regla que el envío por correo: no se entrega mientras el cobro siga pendiente. `?formato=png` descarga la imagen.
/pacientes/historial/estudio/<int:cita_id>/enviar/	enviar_estudio	enviar_estudio	Envía los resultados del estudio al correo del paciente, a mano desde "Estudios realizados" (botón "Enviar estudio"/"Reenviar estudio"). Para convenio privado con correo ya registrado esto suele pasar solo (ver _intentar_envio_automatico); este botón sigue existiendo para los demás casos y para reenviar o completar el correo cuando falta. Si el paciente todavía no tiene correo registrado, primero la manda a completarlo.
/pacientes/historial/estudio/<int:cita_id>/enviar/correo/	ingresar_correo_envio	ingresar_correo_envio	El paciente no tenía correo registrado al momento de enviar el estudio: pide el correo acá y, al guardarlo, envía el estudio de una vez (sin que la recepcionista tenga que volver a apretar "Enviar estudio").

pacientes.views.estudios

Flujo técnico/radiólogo: órdenes pendientes, verificación del estudio, carga de imágenes (JPG/DICOM), correcciones pedidas a recepción, informe del radiólogo y estudios extra.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/ordenes/pendientes/	ordenes_pendientes	ordenes_pendientes	Órdenes esperando que el técnico cargue las imágenes, con búsqueda por nombre/apellido/DPI y filtros por convenio, fecha de la cita y tipo de estudio (mismo patrón que historial_pacientes).

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/ordenes/pendientes/<int:orden_id>/imagenes/	adjuntar_imagenes	adjuntar_imagenes	Pantalla de carga: un bloque por cada estudio de la cita (uno solo si no es un combo, ver Cita.estudios). El envío real (y la barra de progreso) los maneja el JS del template llamando a adjuntar_imagenes_lote/_finalizar en tandas, por bloque; este POST solo queda como respaldo por si el navegador no ejecuta JavaScript.
/ordenes/pendientes/<int:orden_id>/imagenes/lote/	adjuntar_imagenes_lote	adjuntar_imagenes_lote	Guarda una tanda de archivos de la carpeta que está subiendo el técnico, para un estudio puntual de la cita (`tipo_estudio` en el POST). El JS de adjuntar_imagenes.html llama a esta vista una vez por tanda (en vez de mandar la carpeta entera en un solo POST) para poder mostrar una barra de progreso real mientras se procesan los DICOM.
/ordenes/pendientes/<int:orden_id>/imagenes/finalizar/	adjuntar_imagenes_finalizar	adjuntar_imagenes_finalizar	Cierra la carga de un estudio puntual de la cita después de que el JS terminó de mandar todas las tandas: notifica a la radióloga y registra la bitácora. Solo manda de vuelta a "Órdenes pendientes" cuando YA quedaron cargados todos los estudios de la cita (ver OrdenTrabajo.imagenes_completas); si es un combo y todavía falta otro estudio, se queda en la misma pantalla para seguir cargando.
/ordenes/pendientes/<int:orden_id>/validar/	validar_estudio	validar_estudio	El técnico revisa los datos del estudio antes de cargar las imágenes: "Estudio correcto" deja el cobro listo para Caja; "Modificar estudio" le pide a recepción que cambie algo (ver corregir_estudio_cita).
/estudios/por-corregir/	estudios_por_corregir	estudios_por_corregir	Estudios que el técnico pidió modificar y recepción todavía no actualizó, sin importar la fecha ni el convenio.
/citas/<int:cita_id>/corregir-estudio/	corregir_estudio_cita	corregir_estudio_cita	Recepción hace el cambio que pidió el técnico (otro estudio, otro radiólogo o la indicación clínica) y le avisa que ya está actualizado.
/citas/procesadas/	citas_procesadas	citas_procesadas	Bandeja del radiólogo: estudios EN_PROCESO que ya tienen imágenes y esperan informe. Filtra por texto, convenio y si vienen en una orden de pago agrupada.
/citas/procesadas/<int:cita_id>/informe/	adjuntar_informe	adjuntar_informe	El radiólogo sube/redacta el informe de cada estudio de la cita (un combo tiene varios) y opcionalmente agrega un estudio extra. Cuando todos los estudios tienen informe la cita queda PROCESADA y se intenta el envío automático de resultados al paciente y al médico tratante.
/citas/procesadas/<int:cita_id>/estudio-extra/	agregar_estudio_extra	agregar_estudio_extra	El radiólogo avisa que le realizó al paciente un estudio extra al agendado. Caja lo cobra directamente o lo agrupa según el convenio.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/ordenes/<int:orden_id>/imagenes/ver/	ver_imagenes_jpg	ver_imagenes_jpg	Galería con las imágenes JPG (ya convertidas si venían de DICOM) de un estudio, con casillas para que la radióloga elija cuáles quedan: las que deje marcadas son las que se siguen viendo y las que se le envían al paciente por correo; las que desmarque se borran de acá (el JPG), pero si tenían un DICOM detrás ese se conserva completo sin tocar. Se muestra en un <iframe> dentro de adjuntar_informe.html (no en una pestaña aparte, para no arriesgar el PDF del informe ya elegido — ver el comentario en ese template); @xframe_options_sameorigin permite que el navegador la deje incrustar ahí.
/ordenes/<int:orden_id>/imagenes/seleccion/	guardar_seleccion_imagenes	guardar_seleccion_imagenes	Aplica la selección hecha en ver_imagenes_jpg.html: descarta el JPG de las imágenes que quedaron sin marcar. Si esa imagen venía de un DICOM, el .dcm original se conserva íntegro (solo se le borra el JPG y se le apaga "seleccionada"); si no tenía DICOM detrás (se subió como JPG/PNG directo), no queda nada que conservar y se elimina del todo.
/ordenes/<int:orden_id>/imagenes/descargar-dicom/	descargar_dicom_orden	descargar_dicom_orden	Empaqueta en un .zip los archivos DICOM originales (los que el técnico subió y se convirtieron a JPG) de un estudio, para que la radióloga los baje a su equipo desde el botón "Descargar DICOM".

pacientes.views.medicos_tratantes

Médicos tratantes (los que refieren pacientes) y el reporte/pago de su comisión.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/medicos-tratantes/	lista_medicos_tratantes	lista_medicos_tratantes	Catálogo administrable de médicos tratantes (COEX / Emergencia IGSS): se elige uno de esta lista al agendar en vez de escribirlo a mano cada vez (ver AgendarCitaForm/ProcesarTicketForm).
/medicos-tratantes/nuevo/	crear_medico_tratante	crear_medico_tratante	Alta de un médico tratante (refiere pacientes y puede cobrar comisión).
/medicos-tratantes/<int:medico_id>/editar/	editar_medico_tratante	editar_medico_tratante	Edita los datos de un médico tratante (DPI y número de colegiado son opcionales pero únicos).
/medicos-tratantes/<int:medico_id>/eliminar/	eliminar_medico_tratante	eliminar_medico_tratante	Baja lógica: el médico queda inactivo, sus citas viejas lo conservan.
/medicos-tratantes/<int:medico_id>/activar/	activar_medico_tratante	activar_medico_tratante	Reactiva un médico tratante dado de baja.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/medicos-tratantes/<int:medico_id>/comision/	reporte_comision_medico_tratante	reporte_comision_medico_tratante	Reporte de comisión por referencia de un médico tratante: cuántas citas Privado procesadas refirió en el período y cuánto suman, para que el administrador decida cuánto pagarle de comisión y lo registre (con comprobante). Sin elegir un período a mano arranca en la cita pendiente de pago más antigua y llega hasta hoy -- así un reporte de un mes arranca automáticamente donde quedó pendiente el anterior. También se puede elegir semana, quincena, mes o un rango libre (mismo selector que la Planilla de empleados, ver accounts.periodos).
/medicos-tratantes/<int:medico_id>/comision/pdf/	comision_medico_tratante_pdf	comision_medico_tratante_pdf	PDF imprimible con el detalle de las citas Privado pendientes de pago de un médico tratante en el período elegido (mismo período que reporte_comision_medico_tratante) -- una fila por estudio referido y el total general, para que el administrador decida cuánto pagarle.

pacientes.views.notificaciones

Endpoints de la campanita de notificaciones (listar y marcar como leídas).

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/notificaciones/pendientes/	notificaciones_pendientes	notificaciones_pendientes	Endpoint que la campanita de notificaciones consulta cada cierto tiempo (ver includes/notificaciones.html) para saber si hay avisos nuevos y hacer sonar el aviso.
/notificaciones/<int:notificacion_id>/marcar-leida/	marcar_notificacion_leida	marcar_notificacion_leida	Marca una notificación del usuario como leída (POST desde la campanita).
/notificaciones/marcar-todas-leidas/	marcar_notificaciones_leidas	marcar_notificaciones_leidas	Marca como leídas todas las notificaciones visibles en la sucursal activa.

pacientes.views.pacientes

Búsqueda, historial y datos de contacto de pacientes.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/pacientes/buscar-por-dpi/	buscar_paciente_por_dpi	buscar_paciente_por_dpi	Usado por el formulario de agendar cita / registrar ticket para autocompletar los datos si el paciente ya está registrado, en vez de hacer que el recepcionista los vuelva a escribir.
/pacientes/buscar-por-telefono/	buscar_paciente_por_telefono	buscar_paciente_por_telefono	Avisa si el teléfono ingresado ya está registrado a nombre de OTRO paciente, para no duplicarlo por error al escribirlo a mano. No bloquea nada (a diferencia del DPI, que es único): es normal que varios pacientes -ej. familiares- compartan un mismo número de contacto, así que solo se informa de quién es.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/pacientes/completar-datos/<int:paciente_id>/	completar_datos_paciente	completar_datos_paciente	Pantalla a la que llega la recepcionista al hacer clic en la notificación de "datos pendientes": deja llenar teléfono y/o fecha de nacimiento sin tener que pasar de nuevo por agendar una cita.
/estudios/radiologos-por-estudio/	radiologos_por_estudio	radiologos_por_estudio	Usado por el formulario de agendar cita: al elegir el tipo de estudio, solo deja elegir entre los radiólogos que realmente lo realizan (ej. Celeste solo hace Ultrasonido y Rayos X).
/pacientes/historial/	historial_pacientes	historial_pacientes	Listado de pacientes con al menos un estudio en proceso o ya realizado (informe entregado), con búsqueda por nombre/apellido, DPI o N° de expediente y filtros por convenio, fecha y tipo de estudio. Los estudios en proceso se muestran con sus etiquetas de qué falta (pago, imágenes, informe) para que recepción pueda seguirles el rastro sin tener que esperar a que se completen. Los que todavía tienen datos pendientes (sexo/teléfono/fecha de nacimiento) van primero, con un botón para completarlos; a los demás se les muestra de qué convenio(s) son sus estudios (COEX, Privado, Emergencia IGSS).
/pacientes/historial/<int:paciente_id>/	historial_paciente	historial_paciente	Estudios en proceso o ya realizados de un paciente, del más reciente al más antiguo. Los que todavía están en proceso se muestran con etiquetas de qué les falta (pago, imágenes, informe).
/pacientes/historial/estudio/<int:cita_id>/	ver_estudio_historial	ver_estudio_historial	Vista de solo lectura de un estudio ya realizado: imágenes e informe, tal como quedaron al terminar el proceso.
/pacientes/historial/<int:paciente_id>/contacto/	editar_contacto_paciente	editar_contacto_paciente	Corrige el teléfono y/o el correo del paciente desde "Estudios realizados", sin salir de esa pantalla -- para el caso de un correo mal escrito (o que faltaba) que hizo fallar el envío automático o manual. No envía nada por sí sola: el botón de enviar/reenviar sigue aparte, para que quien corrige revise antes de mandar.

pacientes.views.reportes

Reportes diarios de radiología por convenio (pantalla, PDF y Excel) e informe anual.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/reportes/anual/	informe_anual	informe_anual	Resumen anual de facturación por mes y convenio. Usa Cita.precio (que ya respeta el precio vigente en la fecha de cada cita, ver HistorialPrecioEstudio) -- si un estudio cambió de precio durante el año, esto lo refleja correctamente en vez de recalcular todo con la tarifa actual.
/reportes/coex/	lista_reportes_diarios_coex	lista_reportes_diarios	Listado de reportes diarios del convenio. Crea en el momento los `ReporteDiario` que falten para fechas con citas confirmadas. Finanzas y administración (sin rol de recepción) solo ven los ya enviados.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/reportes/privado/	lista_reportes_diarios_privado	lista_reportes_diarios	Listado de reportes diarios del convenio. Crea en el momento los ReporteDiario que falten para fechas con citas confirmadas. Finanzas y administración (sin rol de recepción) solo ven los ya enviados.
/reportes/emergencia-igss/	lista_reportes_diarios_emergencia_igss	lista_reportes_diarios	Listado de reportes diarios del convenio. Crea en el momento los ReporteDiario que falten para fechas con citas confirmadas. Finanzas y administración (sin rol de recepción) solo ven los ya enviados.
/reportes/<str:convenio>/<str:fecha>/	ver_reporte_diario	ver_reporte_diario	Pantalla del reporte de un día. Mientras está en BORRADOR, recepción puede corregir el médico tratante de cada cita y, en Privado, las placas usadas. Una vez enviado es solo lectura.
/reportes/<str:convenio>/<str:fecha>/firma/	firma_reporte_diario	firma_reporte_diario	Huella del contenido del reporte (ver ReporteDiario.firma): la página del reporte del día la consulta para recargarse sola cuando se agregan o cambian citas.
/reportes/<str:convenio>/<str:fecha>/enviar/	enviar_reporte_diario	enviar_reporte_diario	Cierra el reporte (BORRADOR -> ENVIADO). No se permite para hoy ni fechas futuras, ni si hay pacientes con datos pendientes. Notifica a finanzas.
/reportes/<str:convenio>/<str:fecha>/pdf/	descargar_reporte_pdf	descargar_reporte_pdf	Descarga el PDF de un reporte ya enviado (solo finanzas/administración).
/reportes/<str:convenio>/<str:fecha>/xlsx/	descargar_reporte_xlsx	descargar_reporte_xlsx	Descarga el Excel de un reporte ya enviado (solo finanzas/administración).

pacientes.views.turnos

Turnos de la sala de espera: tickets, pantalla pública y emergencias.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/emergencia/tickets/nuevo/	registrar_ticket_emergencia	registrar_ticket_emergencia	Check-in de un paciente de Emergencia IGSS sin cita: crea el Ticket urgente.
/emergencia/tickets/<int:ticket_id>/procesar/	procesar_ticket_emergencia	procesar_ticket_emergencia	Convierte el ticket en una cita EN_PROCESO + orden de trabajo, lista para que el técnico la vea en 'Órdenes pendientes'. Se salta agendado y revisión del radiólogo porque el paciente ya está en la clínica.
/turnos/	pantalla_turnos	pantalla_turnos	Fila de espera unificada de COEX + Privado + Emergencia IGSS. El primero de la cola (mayor prioridad y, entre iguales, el que lleva más tiempo esperando o fue adelantado) se resalta como el turno actual; "Siguiente" lo marca atendido y pasa al que sigue.
/sala-espera/	pantalla_sala_espera	pantalla_sala_espera	Pantalla pública para el televisor de la sala de espera (sin login: se abre directo en la TV). Muestra el último turno llamado — el que se acaba de marcar atendido en pantalla_turnos, con "favor de pasar", el nombre completo del paciente, su radiólogo y la sala (según la modalidad del estudio) — y los próximos en espera. Se actualiza sola cada pocos segundos vía estado_sala_espera.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
`/sala-espera/estado/`	`estado_sala_espera`	`estado_sala_espera`	JSON con el estado de la sala de espera, para que la pantalla del televisor se refresque sola sin recargar toda la página. Público, igual que pantalla_sala_espera.
`/turnos/<int:ticket_id>/siguiente/`	`avanzar_turno`	`avanzar_turno`	Marca este ticket como atendido (desaparece de la Pantalla de turnos) y de paso el siguiente en la cola pasa a ser el turno actual.
`/turnos/<int:ticket_id>/mover/`	`mover_turno`	`mover_turno`	Sube o baja un turno una posición en la fila de espera (respetando la prioridad). `direccion` = 'subir' | 'bajar'.
`/turnos/<int:ticket_id>/procesar/`	`procesar_turno`	`procesar_turno`	Genera de una vez la orden de trabajo del turno y la manda al técnico. Para los turnos de COEX/Privado usa la cita que ya existe; los de Emergencia IGSS (sin cita) van a la pantalla que pide el tipo de estudio.
`/turnos/<int:ticket_id>/eliminar/`	`eliminar_turno`	`eliminar_turno`	Saca de la fila de espera a un paciente que ya no quiere pasar. El turno queda como "Ausente" (para el historial del día) y deja de aparecer en la Pantalla de turnos y en la TV de la sala de espera. Si venía de una cita que todavía no se procesó, se le quita la llegada para que la cita pueda marcarse ausente, reagendarse o eliminarse como cualquier otra.
`/turnos/<int:ticket_id>/reagendar/`	`reagendar_desde_turno`	`reagendar_desde_turno`	El paciente ya había marcado llegada (tiene turno en la fila) pero no se va a poder atender hoy -- se fue, tuvo una emergencia, etc. -- y quiere que se le reagende para otro día, sin esperar a que pase su hora. Saca el turno de la fila, marca la cita como ausente (mismo estado que ya usa el flujo normal de reagendar) y manda directo al calendario a elegir la nueva fecha/hora.

pacientes.views.visor

Visor web de estudios para pacientes y médicos tratantes.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
`/visor/`	`visor_estudio`	`visor_estudio`	Visor público del paciente (enlace/QR del correo). Antes de mostrar nada pide el DPI completo, con un máximo de `VISOR_MAX_INTENTOS` intentos por sesión.

URL	Nombre	Vista	Qué hace
/visor/medico/	visor_estudio_medico_tratante	visor_estudio_medico_tratante	Igual que visor_estudio pero para el médico tratante (correo enviado por enviar_estudio_medico_tratante). Se desbloquea con su llave de acceso (ver MedicoTratante.llave_de_acceso): un código de 6 dígitos que se le manda a su correo cada vez que abre el enlace (si tiene "acceso con código OTP"), su DPI o, si no tiene DPI, su número de colegiado. Una vez que entra, usa el mismo visor_estudio.html y las mismas descargas (visor_imagen/visor_jpg/ visor_informe_pdf/visor_dicom): todas miran la misma bandera de sesión visor_ok_<orden>, sin importar quién la puso ahí.
/visor/historial/<int:orden_id>/	visor_estudio_historial	visor_estudio_historial	Abre, desde el panel de historial clínico del visor, otro estudio ya procesado del MISMO paciente -- aunque nunca se haya enviado por correo ni este médico tratante haya participado en él (ver _historial_clinico). No es un link público: solo funciona dentro de una sesión ya autorizada para ese paciente (visor_paciente_ok_<paciente_id>, que ponen visor_estudio y visor_estudio_medico_tratante al validar el DPI).
/visor/<int:orden_id>/imagen/<int:imagen_id>/	visor_imagen	visor_imagen	Sirve una imagen JPG seleccionada de la orden (?descargar=1 la baja como archivo).
/visor/<int:orden_id>/informe/<int:informe_id>.pdf	visor_informe_pdf	visor_informe_pdf	Sirve el PDF del informe (se puede incrustar en el visor por el mismo origen).
/visor/<int:orden_id>/dicom.zip	visor_dicom	visor_dicom	Zip con los DICOM originales de las imágenes seleccionadas, para que el paciente los baje desde el visor (botón "Descargar DICOM").
/visor/<int:orden_id>/imagenes.zip	visor_jpg	visor_jpg	Zip con las imágenes JPG seleccionadas, para descargar desde el visor (botón "Descargar JPG").

6. Flujos principales

6.1 Agendar una cita y atenderla

- **COEX y Emergencia IGSS**: recepción elige el hueco en el calendario semanal (`citas.seleccionar_horario`, reglas en `horarios.py`: lunes a sábado, 7:00–17:00, bloques de 15 min, hasta 21 días adelante) y llena `agendar_cita`. El paciente se reutiliza por DPI (`obtener_o_actualizar_paciente`). La cita queda **PENDIENTE** y le llega una notificación al radiólogo asignado, que la confirma o rechaza en "Solicitudes de citas" (`revisar_solicitud`). Se permiten hasta 5 emergencias por día encima de otra cita.
- **Privado**: `agendar_cita_privado` agenda directo (AGENDADA), asigna el primer radiólogo habilitado de la sucursal y solo avisa si el turno ya está ocupado.
- **Llegada**: en "Procesar citas" recepción marca la llegada (`marcar_llegada`); en COEX/Privado eso crea el turno de la Pantalla de turnos. Emergencia IGSS sin cita entra por "Registrar Ticket" (prioridad urgente).
- **Orden de trabajo**: `generar_orden` (o "Procesar" desde el turno) crea la OrdenTrabajo con la indicación clínica, el Cobro pendiente, pasa la cita a EN_PROCESO y avisa a los técnicos.
- **Técnico**: en "Órdenes pendientes" verifica el estudio (`validar_estudio`: correcto, o pide a recepción una corrección que se resuelve en "Estudios por corregir") y sube las imágenes por tandas. Los DICOM se convierten a JPG y se guarda el original.
- **Radiólogo**: en "Citas procesadas" elige qué imágenes ve el paciente, redacta o sube el informe de cada estudio (un combo tiene varios) y puede agregar un estudio extra. Con todos los informes la cita queda **PROCESADA**.
- **Resultados**: se envían por correo con enlace y QR al visor (`envio_resultados`). En Privado el envío espera a que el cobro esté pagado; COEX y Emergencia IGSS se envían sin esperar el pago. El médico tratante recibe su propio enlace si su tipo es privado/ambos.
- **Visor web** (`views/visor.py`): el paciente entra con el enlace firmado (token UUID) y su DPI (máx. 5 intentos); el médico tratante con un código OTP por correo (vence a los 10 min, reenvío cada 60 s).

6.2 Precios: convenio × horario

- Cada TipoEstudio tiene una matriz `PrecioEstudio` por **convenio** (COEX, Privado, Emergencia IGSS) y **horario hábil/inhábil**, general o propia de una sucursal.
- Regla de horario (`es_horario_habil`): desde las 18:00 Privado y Emergencia IGSS cobran tarifa inhábil; **COEX no tiene tarifa inhábil**. Si una celda inhábil no existe se usa la hábil.
- `TipoEstudio.precio_para(convenio, habil, fecha, sucursal)`: primero el precio propio de la sucursal, si no el general. Con fecha busca en `HistorialPrecioEstudio` el precio vigente ese día, así reportes y boletas viejas no cambian cuando se actualiza la tarifa.
- `Cita.precio` = precio del estudio agendado + estudios extra marcados "procesar ahora". Es el precio que usan Caja, reportes, finanzas, comisiones y planilla.
- Cambios programados: el administrador puede dejar un cambio de estudio/precio con fecha de vigencia (`CambioEstudioProgramado`); se aplica solo por middleware.
- Para listados de muchas citas, precargar `PREFETCH_PRECIO_CITA` junto con `select_related("tipo_estudio", "sucursal")`: el precio se calcula en memoria en vez de hacer ~4 consultas por cita.

6.3 Caja y órdenes de pago

- El `Cobro` es solo administrativo (no mueve dinero): registra forma de pago, número de boleta, comprobante bancario y constancia firmada. Un cobro pendiente solo bloquea el envío de resultados de Privado.
- COEX y Emergencia IGSS se liquidan con `OrdenPago` agrupadas por convenio y rango de fechas (muchos pacientes), solo con estudios que el técnico ya verificó. Se pagan con una boleta global (`pagar_orden_pago`).
- PDFs: boleta de pago, constancia y orden de pago (ReportLab, datos de la clínica en `views/comun.py`).

6.4 Reportes

- **Reporte diario** por convenio, fecha y sucursal (`ReporteDiario`): se crea en borrador al confirmar la primera cita del día y las citas se calculan al vuelo. Recepción corrige médico tratante y placas (Privado) y lo envía cuando el día terminó y no hay pacientes con datos pendientes. Finanzas recibe aviso y descarga PDF/Excel.
- **Informe anual**: facturación por mes y convenio con el precio vigente de cada fecha.
- **Panel del administrador**: estadísticas (`accounts/estadisticas.py`), finanzas (`finanzas.py`, con CSV) y "Estado de la Clínica" (`pacientes/estado_clinica.py`).
- **Comisiones**: técnicos y radiólogos por % según convenio (`accounts/planilla.py`, pagos por línea para no pagar dos veces) y médicos tratantes por citas Privado referidas (`comisiones_medico_tratante.py`).

6.5 Correos: verificación y confirmación

- Verificación del correo sin servicios pagos (`clinica/validators.py`): se consulta el DNS del dominio (MX, o A/AAAA como respaldo) y se rechazan dominios desechables. Se puede apagar con `VERIFICAR_CORREO_EXISTENTE=False`.
- Usuarios nuevos: `crear_usuario` deja la cuenta inactiva y envía un enlace; `confirmar_correo_usuario` la activa si el token no venció.
- Si el envío SMTP falla (por ejemplo, red que bloquea el puerto 587), las funciones devuelven un texto de error y la pantalla avisa sin romper el flujo.

6.6 Seguridad y auditoría

- Inicio de sesión en dos pasos: usuario+contraseña y luego código TOTP si el administrador activó MFA; primer ingreso con QR para vincular la app.
- Límite de intentos fallidos por IP+usuario y por IP (`accounts/limitador.py`).
- Sesión única por usuario, sin caché en páginas con sesión, admin de Django solo con OTP.
- Bitácora (`Bitacora.registrar`) con la IP real del visitante (cabecera CF-Connecting-IP de Cloudflare).

6.7 Respaldos

- Manual desde "Respaldos": base de datos con `mysqldump`, opcionalmente con media/, cifrado AES-256-GCM si hay `RESPALDOS_CLAVE`, subida a Google Drive (OAuth, credenciales cifradas). Un solo trabajo a la vez en segundo plano.
- Automático diario (`programador.py`, hilo dentro del servidor): base de datos completa (se conservan las últimas 6) e imágenes en paquetes incrementales; hasta 3 reintentos.
- Restauración: pide contraseña y escribir RESTAURAR, guarda antes un respaldo de seguridad y deja el sitio en modo mantenimiento mientras dura.

7. Módulos y funciones clave

Para cada archivo: su propósito (docstring del módulo) y sus funciones/clases de nivel superior con el primer párrafo de su docstring. Las que empiezan con guion bajo son de uso interno del módulo o del paquete.

clinica/

clinica/admin_site.py · 25 líneas

Admin de Django (/admin/) protegido con la verificación en dos pasos.

Nombre	Descripción
`AdminSiteConMFA`	—
`AdminConMFAConfig`	—

clinica/asgi.py · 16 líneas

ASGI config for clinica project.

clinica/settings.py · 294 líneas

Django settings for clinica project.

clinica/settings_test.py · 51 líneas

Settings usadas SOLO durante la ejecución de pruebas (local y en Jenkins).

clinica/urls.py · 46 líneas

URL configuration for clinica project.

clinica/validators.py · 156 líneas

Validaciones compartidas de correo electrónico.

Nombre	Descripción
`validar_dominio_correo`	Valida estrictamente el dominio de un correo, sin depender de DNS:
`dominio_puede_recibir_correo`	True si el dominio tiene un registro MX -- o, a falta de MX, al menos A/AAAA, que es la regla que manda RFC 5321 para cuando un dominio puede recibir correo sin un MX explícito (poco común, pero válido). False si el dominio no existe en DNS (NXDOMAIN) o ninguno de esos registros respondió.
`validar_correo_existente`	Confirma por DNS que el dominio del correo puede recibir correo de verdad (tiene MX o, a falta de eso, A/AAAA), sin depender de ningún servicio externo pago -- además del chequeo gratis de validar_dominio_correo (que conviene correr primero en el mismo clean_correo).
`avisar_si_correo_no_existe`	Si `form` quedó inválido porque validar_correo_existente rechazó `campo` (el dominio no puede recibir correo), además del error que ya aparece bajo el campo, manda un mensaje más visible (banner arriba de la pantalla) para que no pase desapercibido.

clinica/wsgi.py · 22 líneas

WSGI config for clinica project.

accounts/

accounts/admin.py · 16 líneas

Nombre	Descripción
`UsuarioAdmin`	—

accounts/apps.py · 99 líneas

Nombre	Descripción
AccountsConfig	—

accounts/cifrado.py · 95 líneas

Cifrado de respaldos: AES-256-GCM con la clave del archivo .env.

Nombre	Descripción
ErrorCifrado	—
_derivar_clave	—
es_sobre	—
cifrar_archivo	—
descifrar_archivo	Descifra `ruta` en `ruta_salida` (ruta o archivo binario abierto). Falla si la clave no corresponde o si el archivo fue modificado.

accounts/correos.py · 135 líneas

Correos de cuentas de usuario: confirmación de cuenta nueva y códigos de seguridad (p. ej. para eliminar respaldos). Incluye utilidades para enmascarar un correo y detectar dominios que nunca reciben correo.

Nombre	Descripción
enviar_confirmacion_cuenta	Manda al correo del usuario recién creado el link para confirmar que esa casilla es real y suya (ver accounts.views.crear_usuario / confirmar_correo_usuario). La cuenta queda inactiva hasta que entra ahí.
correo_no_recibe	True si el correo está vacío o es de un dominio inventado (ej. admin@clinica.local), donde un código de seguridad nunca llegaría.
enmascarar_correo	—
enviar_codigo_seguridad	Manda al correo del usuario un código de 6 dígitos para confirmar una acción delicada (`motivo` completa la frase "su código para ..."). Devuelve '' si salió, o un texto corto con el motivo del fallo, sin lanzar excepciones (mismo contrato que enviar_confirmacion_cuenta).

accounts/estadisticas.py · 371 líneas

Estadísticas del panel del administrador.

Nombre	Descripción
_citas	Citas de la sucursal elegida (None = todas las sucursales).
periodo_valido	—
_minutos_de_atencion	{fecha: [minutos de cada paciente atendido ese día]}
_grafica_tiempos	Puntos de la gráfica de línea: promedio de minutos por día.
_estudios_realizados	—
_por_convenio	—
_inicio_de_mes	—
_pacientes_nuevos	Pacientes nuevos por mes (últimos MESES_PACIENTES_NUEVOS), privado vs. IGSS. Con sucursal, cuenta los pacientes cuya primera cita fue en esa sucursal.
formato_duracion	—
_ranking	Filas ordenadas de la más rápida a la más lenta para la gráfica.
_tiempos_por_personal	Quién atendió y cuánto tardó, en el periodo:
_por_sucursal	Comparativo entre sucursales (solo cuando se ven todas juntas).
calcular	Estadísticas del panel. `sucursal`: la elegida en la barra lateral (None = todas).

accounts/finanzas.py · 368 líneas

Panel financiero del administrador.

Nombre	Descripción
`_fecha`	—
`rango_del_periodo`	(periodo válido, desde, hasta) — ambos días incluidos.
`_entero`	—
`leer_filtros`	Filtros del formulario (request.GET), ya validados. `sucursal` es la elegida en la barra lateral (None = todas las sucursales).
`citas_del_periodo`	—
`_Precios`	Cita.precio con memoria por (estudio, convenio, horario hábil, fecha, sucursal).
`_porcentaje`	—
`_ranking`	[{nombre, cantidad, monto, ancho, porcentaje}] de mayor a menor monto.
`_serie_por_dia`	Columnas de producción por día (si el rango es largo, por semana o por mes).
`calcular`	—
`opciones_de_filtro`	—
`escribir_csv`	—

accounts/forms.py · 472 líneas

Nombre	Descripción
`_campo_fecha_ingreso`	Desde cuándo trabaja el empleado en la clínica: se usa para saber a partir de qué mes se le debe salario/comisiones (ver accounts.planilla y la pestaña "Pendiente de pago"), en vez de asumir que empezó el día que se le creó la cuenta en el sistema.
`_validar_fecha_ingreso_no_futura`	—
`LoginForm`	Login con un mensaje claro cuando el usuario existe pero está inactivo (Django, para un usuario inactivo, muestra el error genérico de credenciales porque el backend devuelve None antes de llegar a confirm_login_allowed).
`_campo_email`	Correo obligatorio, con formato válido y dominio real (no temporal).
`_validar_porcentajes`	Reglas de comisión compartidas por crear y editar usuario: - cada porcentaje entre 0 y 100 - si el rol no cobra comisión, se fuerzan a 0
`_campo_roles_adicionales`	Además de su rol principal (que define comportamiento por defecto, ej. en qué lista aparece primero), un usuario puede tener roles adicionales -- ej. un técnico al que también se le habilita el rol de recepcionista. Administrador, administrador financiero, médico radiólogo y médico remitente no se ofrecen como roles adicionales, solo como rol principal. Ver Usuario.tiene_rol / accounts.models.RolAdicional.
`_guardar_roles_adicionales`	Sincroniza RolAdicional con lo que se marcó en el form -- solo agrega/quita lo que cambió, sin borrar y recrear todo.
`_campo_sucursales`	—
`_sucursales_o_principal`	—
`CrearUsuarioForm`	—
`CambiarContrasenaForm`	Cambio de contraseña del propio perfil con reglas propias (no las de AUTH_PASSWORD_VALIDATORS): al menos 10 caracteres, una mayúscula, mezcla de letras y números, distinta del nombre/usuario y de la anterior.
`PerfilForm`	Datos que cada usuario puede editar de su propio perfil. No incluye rol, comisiones, estado ni username.
`EditarUsuarioForm`	Edición completa de un usuario existente desde la pantalla de administración: datos personales, rol, comisiones, estado y — solo para radiólogos — los tipos de estudio que puede realizar.
`RegistrarPagoForm`	Comprobante de un pago de planilla (salario o comisiones): foto de la boleta o de la transferencia (JPG/PNG/WEBP) o un PDF, el número de boleta y una nota.
`SucursalForm`	Alta/edición de una sucursal, y qué usuarios trabajan en ella.

accounts/limitador.py · 86 líneas

Límite de intentos fallidos de inicio de sesión y de código MFA.

Nombre	Descripción
`LimiteIntentos`	—
`espera_login`	—
`fallo_login`	—
`exito_login`	—
`minutos_de_espera`	—

accounts/management/commands/descifrar_respaldo.py · 37 líneas

Nombre	Descripción
`Command`	—

accounts/management/commands/respaldo_automatico.py · 29 líneas

Nombre	Descripción
`Command`	—

accounts/management/commands/restaurar_imagenes.py · 45 líneas

Nombre	Descripción
`Command`	—

accounts/management/commands/restaurar_respaldo.py · 54 líneas

Nombre	Descripción
`Command`	—

accounts/management/commands/sync_permisos.py · 20 líneas

Nombre	Descripción
`Command`	—

accounts/menu_lateral.py · 100 líneas

Menú desplegable de la barra lateral.

Nombre	Descripción
`_url`	—
`_nodo`	—
`arbol_para`	—
`menu_lateral`	Procesador de contexto: `menu_lateral` en todas las plantillas.

accounts/middleware.py · 129 líneas

Middlewares de la app `accounts`: sesión única por usuario, pantalla de mantenimiento durante una restauración y no-cache para páginas con sesión.

Nombre	Descripción
`SesionUnicaMiddleware`	Un mismo usuario no puede estar logueado en dos equipos a la vez.
`ModoRestauracionMiddleware`	Mientras se restaura un respaldo la base de datos queda sin tablas unos instantes, así que ninguna pantalla puede tocarla. Va PRIMERO en la lista de middlewares: responde con una pantalla de mantenimiento con la barra de progreso (sin consultar la base) y solo deja pasar el avance del trabajo.
`SinCacheConSesionMiddleware`	Las páginas que se ven con sesión iniciada (datos de pacientes, informes, cobros) no se guardan en la caché del navegador: en una computadora compartida, después de cerrar sesión, el botón "Atrás" ya no vuelve a mostrar la página anterior. Respeta un Cache-Control que la vista haya puesto a propósito. Los estáticos no pasan por acá (WhiteNoise los responde antes).

accounts/models.py · 606 líneas

Nombre	Descripción
`Sucursal`	Sede de la clínica. Cada usuario trabaja en una o varias sucursales y cada cita y turno pertenece a una. Los datos que existían antes de las sucursales quedaron en la "Sucursal principal" (es_principal=True, ver migración 0038).
`sucursal_principal_id`	Default de Cita.sucursal / Ticket.sucursal mientras las pantallas de operación todavía no asignan la sucursal activa del usuario.
`Usuario`	Usuario del sistema. `rol` es el rol principal; `RolAdicional` agrega otros (ver `tiene_rol`). Guarda los porcentajes de comisión por convenio, las sucursales donde trabaja y el token de confirmación de correo de cuentas nuevas.
`RolAdicional`	Rol extra que un usuario tiene ADEMÁS de su rol principal (Usuario.rol) -- ej. un técnico al que también se le habilita el rol de radiólogo. Ver Usuario.tiene_rol / accounts.pantallas.pantallas_de.
`_ip_real_del_visitante`	IP del visitante para la bitácora.
`Bitacora`	Bitácora de auditoría: quién hizo qué, cuándo y desde qué IP (logins, usuarios, precios, citas, cobros, respaldos...).
`HistorialComision`	Auditoría de los cambios de % de comisión de un usuario (técnico, radiólogo, médico remitente): guarda el valor anterior y el nuevo de cada campo modificado, con la fecha y el administrador que lo hizo.
`etiqueta_mes`	—
`_PagoBase`	Campos comunes de un pago de planilla (salario o comisiones): el monto, la foto de la boleta / transferencia como comprobante, la verificación por OCR y quién lo registró.
`PagoSalario`	Pago del salario base de un empleado por un mes (un solo depósito a fin de mes). Un pago por (empleado, mes).
`PagoComision`	Pago de las comisiones de un empleado por un período (rango de fechas libre: puede ser una semana, una quincena, un mes o cualquier rango).
`PagoComisionLinea`	Una comisión concreta (una cita, un rol) cubierta por un PagoComision. El `unique_together (cita, rol_en_cita)` garantiza que cada comisión se pague una sola vez.
`EjecucionRespaldoAutomatico`	Una fila por día: qué pasó con la copia automática de esa fecha. La fecha es única, así que aunque hubiera dos procesos del servidor solo uno la reclama.
`ConexionGoogleDrive`	Credenciales de la cuenta de Google Drive donde se suben los respaldos (una sola por sistema). El client secret y el refresh token se guardan cifrados (ver accounts.nube) y nunca se vuelven a mostrar en pantalla.
`RespaldoEnNube`	Respaldos que ya se subieron a Google Drive (para marcarlos en el listado y no subirlos dos veces por error).

accounts/nube.py · 225 líneas

Subida de respaldos a Google Drive con OAuth de usuario.

Nombre	Descripción
`ErrorNube`	—
`_fernet`	—
`cifrar`	—
`descifrar`	—
`uri_de_redireccion`	—
`nuevo_estado`	—
`url_de_autorizacion`	—
`_pedir_json`	—
`_mensaje_de_error`	—
`canjear_codigo`	Cambia el código que devuelve Google por un refresh token.
`token_de_acceso`	—
`correo_de_la_cuenta`	—

Nombre	Descripción
`crear_carpeta`	—
`subir_archivo`	Sube un archivo a la carpeta con una subida reanudable de una sola petición (el archivo se transmite desde disco, sin cargarlo en memoria). Devuelve el id del archivo en Drive.
`_pedir_json_con_cabeceras`	Inicia la subida reanudable; la URL de subida viene en la cabecera Location.
`borrar_archivo`	Borra de Google Drive un archivo creado por esta aplicación (el alcance drive.file solo permite tocar lo que ella creó). Si ya no existe, no es error.
`revocar`	—

accounts/pantallas.py · 150 líneas

Pantallas (botones del panel principal) que ve cada rol.

Nombre	Descripción
`_identificador`	Lo que identifica a una pantalla para no duplicarla en el panel: la 'clave' si tiene submenú (placeholder /pantalla/<clave>/), si no el nombre de la URL real.
`pantallas_de`	—
`buscar_pantalla`	—

accounts/periodos.py · 117 líneas

Resolución del período de la planilla a partir del querystring.

Nombre	Descripción
`_rango_mes`	—
`_base`	—
`resolver_periodo`	—
`querystring`	Reconstruye el querystring del período para pasarlo en enlaces.

accounts/planilla.py · 221 líneas

Cálculo de la planilla (nómina): salario base + comisiones del período.

Nombre	Descripción
`lineas_comision`	Una línea por cada comisión ganada entre `desde` y `hasta` (fin exclusivo). Cada línea dice quién la ganó, en qué cita, cuándo, a qué paciente, con qué % y cuánto.
`_resumen_agrupado`	Agrupa las líneas por (rol, modalidad, convenio, horario, %) para el resumen tipo «Técnico — 5 Rayos X inhábil COEX al 5% = Q...».
`_lineas_ya_pagadas`	Set de (cita_id, rol_en_cita) que ya están cubiertas por algún PagoComision (para no volver a pagarlas).
`marcar_pagadas`	Agrega a cada línea la clave `pagada` (bool) según si ya se pagó.
`planilla`	Fila de planilla por cada usuario: salario base mensual y comisiones del período que TODAVÍA no se han pagado (más un aviso si quedaron comisiones sin pagar de antes del período). `desde`/`hasta` incluidos.
`lineas_pendientes_de`	Líneas de comisión de `usuario` en [desde, hasta] (incluidos) que aún no se pagaron, listas para registrar el pago.
`detalle_empleado`	Comisiones de `usuario` en el período: resumen agrupado y detalle línea por línea, marcando cuáles ya se pagaron.

accounts/programador.py · 146 líneas

Programador de la copia de seguridad automática: un hilo dentro del servidor (arrancado desde clinica/wsgi.py) que cada minuto mira si ya toca la copia del día. Una copia por fecha (a partir de las 00:00, hora de Guatemala); si el servidor estaba apagado a esa hora, la hace apenas vuelva a estar encendido. Si falla, reintenta (máximo 3 veces por día, con 30 minutos entre intentos).

Nombre	Descripción
`iniciar`	Arranca el hilo (una sola vez por proceso). No hace nada si las copias automáticas están apagadas (RESPALDOS_AUTOMATICOS=False, como en las pruebas).
`detener`	—
`_bucle`	—
`_reintentable`	—
`_tarea`	—
`revisar`	Una vuelta del programador. Devuelve el id de la ejecución que arrancó, o None.

accounts/respaldo_automatico.py · 193 líneas

Copia de seguridad automática diaria, subida a Google Drive:

Nombre	Descripción
`_marca`	AAAAMMDD_HHMMSS del nombre: sirve para ordenar de la más antigua a la más nueva.
`nombres_automaticos`	Copias automáticas conocidas, en el servidor o en Drive, de la más antigua a la más nueva. Se cuentan las dos fuentes: si alguien borró el archivo local pero sigue en Drive (o al revés), igual cuenta hasta que desaparezca de los dos lados.
`token_drive`	—
`aplicar_retencion`	Deja solo las `conservar` copias automáticas más nuevas: borra el resto del servidor y de Drive. Lo que no se pueda borrar (Drive sin conexión, archivo en uso) se reintenta en la próxima corrida. Devuelve {'eliminados': [...], 'fallos': [...]}.
`nombres_paquetes_imagenes`	Paquetes incrementales de imágenes en el servidor, del más antiguo al más nuevo.
`_subir_pendientes`	Copias automáticas (todavía conservadas) y paquetes de imágenes que quedaron solo en el servidor porque una subida anterior falló: se vuelven a intentar subir.
`ejecutar`	Copia automática de ahora: la base de datos completa (pesa poco) y un paquete incremental con solo las imágenes e informes nuevos desde la copia anterior (si hay). Sube ambos a Drive y rota las copias de la base de datos antiguas; los paquetes de imágenes no se rotan. Lanza ErrorRespaldo si no se pudo ni crear la copia de la base de datos (en ese caso no se borra nada).
`estado_para_pantalla`	Datos de la tarjeta "Copias automáticas" de la pantalla de Respaldos.

accounts/respaldos.py · 488 líneas

Respaldos de la base de datos y de los archivos subidos (media).

Nombre	Descripción
`ErrorRespaldo`	—
`clave_de_cifrado`	Clave configurada en el .env como bytes, o None si el cifrado está desactivado.
`carpeta_respaldos`	—
`_ruta_mysqldump`	—
`_ruta_mysql`	Cliente `mysql`, que vive junto a mysqldump.
`_entorno_mysql`	—
`_volcar_base_de_datos`	—
`crear_respaldo`	Genera un respaldo en la carpeta de respaldos: un .zip con el volcado SQL de la base de datos y, si se pide, la carpeta media/ (imágenes e informes). Si hay RESPALDOS_CLAVE en el .env, el .zip se guarda cifrado (.zip.cif) y nunca queda una copia sin cifrar en la carpeta de respaldos. `progreso(porcentaje, etapa)` es opcional. Devuelve el nombre del archivo.
`_leer_inventario`	—
`_guardar_inventario`	—
`_archivos_de_media`	{ruta relativa con '/': [tamaño, mtime_ns]} de todo media/.
`crear_paquete_imagenes`	Copia incremental de media/ (imágenes, informes, comprobantes): un .zip(.cif) con solo los archivos nuevos o modificados desde el paquete anterior. La primera vez (sin inventario) lleva todo. Devuelve el nombre del paquete, o None si no había nada nuevo.

Nombre	Descripción
`listar_respaldos`	—
`ruta_respaldo`	Ruta de un respaldo existente, o None. El nombre se valida contra un patrón estricto para que nunca pueda salirse de la carpeta de respaldos.
`_abrir_zip_del_respaldo`	Devuelve la ruta de un .zip en claro: descifra si es un .zip.cif.
`_extraer_y_validar`	Comprueba que sea un respaldo de este sistema y deja el volcado SQL en disco. Devuelve (ruta del .sql, si trae archivos de media/).
`_es_paquete_de_imagenes`	¿Es un paquete incremental (solo media/, sin base de datos)? Valida las rutas.
`restaurar_paquetes_de_imagenes`	Aplica, en orden, paquetes incrementales de imágenes (del más antiguo al más nuevo): así cada archivo queda en su última versión. Devuelve cuántos archivos se escribieron.
`_vaciar_base_de_datos`	Borra todas las tablas actuales para cargar el respaldo en limpio (así no quedan tablas ni datos de una versión más nueva mezclados con la vieja).
`_cargar_sql`	—
`_restaurar_archivos_media`	—
`restaurar`	Reemplaza TODA la información actual por la de un respaldo (.zip o .zip.cif) subido por el administrador. Antes de tocar nada verifica el archivo y guarda un respaldo de seguridad del estado actual; si algo falla a mitad, devuelve la base de datos a como estaba. Devuelve (nombre del respaldo de seguridad, cantidad de archivos restaurados).

accounts/sucursales.py · 127 líneas

Sucursal activa del usuario.

Nombre	Descripción
`ve_todas`	—
`disponibles`	Sucursales que el usuario puede elegir (el administrador: todas las activas).
`sucursal_activa`	La Sucursal en la que trabaja ahora el usuario, o None si es el administrador viendo todas (o un usuario sin ninguna sucursal asignada). Se calcula una vez por request.
`_calcular_activa`	—
`elegir`	Guarda la elección del selector si es válida para el usuario.
`contexto`	Procesador de contexto: datos del selector de la barra lateral.
`filtrar`	Listados de operación: solo lo de la sucursal activa. El administrador con "Todas las sucursales" ve todo; un usuario sin sucursal no ve nada.
`permitidas`	Para abrir un registro por id: debe ser de alguna sucursal del usuario (no necesariamente la activa, así no da 404 justo después de cambiar de sucursal).
`ids_de`	Sucursales del usuario; sin ninguna asignada, la principal.
`q_trabajan_en`	Q de usuarios que trabajan en `sucursal`. Los que no tienen ninguna asignada cuentan como de la principal.
`de_usuarios`	Usuarios (destinatarios de un aviso, radiólogos para elegir...) que trabajan en esa sucursal.

accounts/tareas_respaldo.py · 98 líneas

Tareas largas de respaldo (crear, subir a Drive, restaurar) pensadas para correr con accounts.trabajos: cada una devuelve una función `tarea(progreso) -> [(nivel, texto), ...]` que no depende de la petición web (por eso reciben el usuario y la IP ya extraídos).

Nombre	Descripción
`_bitacora`	—
`subir_a_drive`	Sube un respaldo a Google Drive. Devuelve (nivel, texto).
`crear`	—
`subir`	—
`restaurar`	—

accounts/templatetags/finanzas.py · 14 líneas

Nombre	Descripción
`quetzales`	Monto con el formato de Guatemala: Q1,234.56 (independiente del locale).

accounts/templatetags/roles.py · 14 líneas

Filtro de template para chequear roles (Usuario.tiene_rol) desde HTML.

Nombre	Descripción
`tiene_rol`	—

accounts/trabajos.py · 104 líneas

Un único trabajo largo a la vez (crear un respaldo o restaurar uno), con progreso consultable desde la pantalla.

Nombre	Descripción
`_en_segundo_plano`	—
`_ejecutar`	—
`iniciar`	Arranca `tarea(progreso)`, que debe devolver una lista de (nivel, texto). Devuelve False si ya hay otro trabajo en curso.
`estado`	Copia del estado actual para mostrar en pantalla, o None.
`entregar_mensajes`	Si el último trabajo ya terminó, pasa su resultado a los mensajes de la página y lo da por entregado. Devuelve True si entregó algo.
`reiniciar`	Solo para pruebas: olvida cualquier trabajo.

accounts/verificacion_boleta.py · 269 líneas

Verificación del comprobante de pago de planilla.

Nombre	Descripción
`ResultadoVerificacion`	—
`_leer_texto`	Devuelve el texto del comprobante, o None si no se pudo hacer OCR (Tesseract no instalado, PDF sin soporte, imagen ilegible).
`_a_decimal`	—
`extraer_montos`	—
`extraer_numeros`	—
`_numeros_iguales`	—
`verificar`	Compara el comprobante (`contenido` = bytes de la imagen) contra el `monto_esperado` (y opcionalmente el `numero_esperado` de boleta).
`verificar_archivo`	—
`_main`	—

accounts/views.py · 1526 líneas

Nombre	Descripción
`es_administrador`	Administrador general (rol principal o adicional) o superusuario.
`_url_lista_para`	Nombre de URL del listado de usuarios al que se vuelve según el rol editado.
`_dispositivo_totp`	Dispositivo TOTP (app autenticadora) ya confirmado del usuario, o None.
`login`	Primer paso: usuario y contraseña. Si el usuario tiene MFA activado, manda al segundo paso; si no, entra directo.
`_codigo_mfa_bloqueado`	True (y deja el aviso) si ya hubo demasiados códigos MFA incorrectos.
`login_otp`	Segundo paso: código de 6 dígitos de la app de autenticación. Solo llega acá quien ya pasó usuario+contraseña en `login`.

Nombre	Descripción
`login_vincular_mfa`	Primer inicio de sesión de un usuario al que el administrador le activó el MFA y que todavía no vinculó su app: muestra el QR y pide un primer código. Solo llega acá quien ya pasó usuario+contraseña en `login`.
`configurar_mfa`	Estado de la verificación en dos pasos del propio usuario. Solo un administrador puede activarla o desactivarla (desde Editar usuario): acá el usuario únicamente ve el estado y, si el administrador se la activó y todavía no vinculó su app, la termina de vincular.
`_qr_data_uri`	Imagen QR (data URI PNG) con el enlace otpauth:// del dispositivo.
`_clave_manual`	La clave base32 en grupos de 4, para escribirla a mano si no se puede escanear el QR.
`dashboard`	Primera página tras iniciar sesión. El administrador ve el panel de estadísticas (con un botón al menú de pantallas); el resto de los roles va directo a su menú.
`panel_financiero`	Apartado financiero del panel del administrador: producción por convenio, estudio, radiólogo y médico tratante, cobrado / pendiente, etc. (ver accounts/finanzas.py). Con ?formato=csv descarga el detalle de las citas.
`lista_sucursales`	Listado de sucursales con la cantidad de usuarios activos asignados.
`editar_sucursal`	Crea (sin `sucursal_id`) o edita una sucursal y lo registra en la bitácora.
`cambiar_sucursal`	Selector de la barra lateral: cambia la sucursal activa del usuario (o "todas", solo para el administrador). Ver accounts.sucursales.
`menu_principal`	Panel principal: muestra las pantallas (tiles) que corresponden a los roles del usuario.
`mi_perfil`	Cada usuario ve y edita sus propios datos (nombres, apellidos, correo) y puede cambiar su contraseña. No puede tocar su rol, comisiones ni estado: eso solo lo hace un administrador desde 'Usuarios activos'.
`pantalla_placeholder`	Pantalla genérica de un tile del panel: si tiene submenú lo muestra; si no, muestra "en construcción".
`crear_usuario`	Alta de usuario. La cuenta se crea INACTIVA y se envía un correo de confirmación; se activa cuando el usuario confirma su correo.
`confirmar_correo_usuario`	Link público (sin login) al que llega el usuario nuevo desde el correo que le mandó crear_usuario. Activa la cuenta si el token es válido y no venció.
`lista_usuarios`	Usuarios de un rol gestionable. Para radiólogos también muestra cuántos y cuáles estudios tiene asignados.
`_mes_de`	(año, mes) del salario que corresponde al período (el mes del primer día del período).
`planilla`	Planilla: por cada empleado activo, su salario base mensual (con su pago del mes) y las comisiones del período que todavía no se pagaron (con la posibilidad de registrar ese pago).
`_meses_entre`	Lista de (año, mes) desde `desde` hasta `hasta_exclusivo`, sin incluir este último — para recorrer mes a mes sin depender de calendar.
`pendiente_pago`	Empleados con algún pago atrasado, sin importar el período que se esté viendo en Planilla: meses de salario ya cerrados que nunca se registraron, y comisiones ganadas en cualquier momento que sigan sin pagarse. El mes en curso no cuenta como "atrasado" todavía.
`_proximo_mes`	(año, mes) del mes siguiente a `fecha`.
`pago_adelantado`	Pago por adelantado del salario base: para cuando un empleado pide que se le pague un mes que todavía no ha llegado. No aplica a comisiones porque esas dependen de estudios que todavía no se realizaron.
`_guardar_pago`	Rellena y guarda un pago (salario o comisión) con los datos del form y su verificación de comprobante, y lo registra en la bitácora.
`registrar_pago_salario`	Pago del salario base de un empleado por el mes del período elegido.
`registrar_pago_comision`	Pago de las comisiones pendientes de un empleado en el período.
`historial_pagos`	Todos los pagos de planilla (salario y comisiones): a quién, de qué fecha a qué fecha, tipo y comprobante.
`planilla_empleado`	Detalle de las comisiones de un empleado en el período: resumen agrupado de lo pendiente y detalle línea por línea (marcando lo que ya se pagó).
`editar_usuario`	Edita un usuario. Guarda los porcentajes de comisión anteriores para dejar en `HistorialComision` los que cambiaron.
`_auditar_cambios_comision`	Registra en HistorialComision + bitácora cada % de comisión que cambió.

Nombre	Descripción
historial_comisiones	Auditoría de los cambios de % de comisión: fecha, de cuánto a cuánto, y qué administrador lo hizo. Filtro por usuario.
_grupos_estudios_para	Tipos de estudio agrupados por modalidad, marcando cuáles tiene asignados el radiólogo, para pintar los checkboxes agrupados con 'seleccionar todo' por grupo en editar_usuario.html.
cambiar_estado_usuario	Suspende o reactiva una cuenta (no la propia ni la de un superusuario).
bitacora	Bitácora de acciones de un día con filtros por acción, usuario y texto. Filtra con __range porque MySQL no tiene tablas de zona horaria.
_eliminar_pendiente	Nombre de la copia cuya ventana de eliminar debe abrirse sola en el paso del código (porque ya se pidió el código y sigue vigente), o ''.
respaldos	Pantalla de respaldos: lista local, conexión a Google Drive, trabajo en curso y respaldo automático.
respaldo_estado	Avance del respaldo o la restauración en curso, para la barra de progreso.
_iniciar_trabajo	Arranca un trabajo en segundo plano (solo uno a la vez). Devuelve False si ya hay otro.
crear_respaldo_view	Lanza en segundo plano un respaldo (opcionalmente con archivos y subida a Drive).
subir_respaldo_a_drive	Sube a Google Drive en segundo plano un respaldo que ya existe localmente.
_restauracion_confirmada	Restaurar borra los datos actuales: exige la contraseña de quien lo pide y que escriba RESTAURAR. Deja el motivo en los mensajes si no cumple.
cargar_respaldo	Restaura el sistema desde un respaldo que ya está guardado en el servidor.
restaurar_respaldo	Reemplaza toda la información por la de un respaldo subido por el administrador. Pide la contraseña y escribir RESTAURAR porque borra los datos actuales (antes se guarda un respaldo de seguridad).
google_drive_guardar	Guarda el Client ID/Secret escritos en la pantalla y manda al administrador a Google para que autorice el acceso.
google_drive_callback	Regreso del consentimiento OAuth de Google: valida el state, canjea el código por un refresh token (se guarda cifrado) y crea la carpeta.
google_drive_desconectar	Revoca el token de Google y borra la conexión. Los archivos ya subidos a Drive no se tocan.
descargar_respaldo	Descarga un archivo de respaldo local y lo registra en la bitácora.
_hash_codigo_eliminar	HMAC del código que confirma la eliminación de un respaldo (no se guarda en claro).
_redirigir_a_eliminar	Vuelve a Respaldos con la ventana de eliminar abierta en el paso del código.
solicitar_codigo_eliminar_respaldo	Paso 1 de eliminar una copia: manda al correo del administrador un código de seguridad de 6 dígitos (válido 10 minutos y atado a ESA copia).
_validar_codigo_eliminar	'' si el código escrito es el vigente para esta copia; si no, el motivo.
eliminar_respaldo	Paso 2: con el código de seguridad correcto, borra la copia del servidor y, si estaba subida a Google Drive, también de Drive (si Drive falla no se borra nada, para que no queden copias huérfanas allá).

pacientes/

pacientes/admin.py · 32 líneas

Nombre	Descripción
NotificacionAdmin	—
PrecioEstudioInline	—
TipoEstudioAdmin	—
PrecioEstudioAdmin	—

pacientes/apps.py · 6 líneas

Nombre	Descripción
PacientesConfig	—

pacientes/comisiones_medico_tratante.py · 89 líneas

Cálculo de comisiones por referencia de médicos tratantes.

Nombre	Descripción
citas_referidas	Citas Privado procesadas que refirió `medico` en [desde, hasta] (ambos incluidos), más antiguas primero.
citas_pendientes_de_pago	Igual que citas_referidas, pero solo las que todavía no están cubiertas por ningún PagoComisionMedicoTratanteLinea.
primera_fecha_pendiente	Fecha de la cita procesada más antigua de `medico` que todavía no se pagó, sin límite de rango -- para que el reporte arranque ahí cuando no se elige un rango a mano (ver reporte_comision_medico_tratante).
resumen	Cantidad y total de una lista/queryset de citas (usa Cita.precio, que ya incluye los estudios extra marcados procesar_ahora).
parsear_porcentaje	Porcentaje escrito por el administrador ("10", "7.5", "7,5"). Devuelve un Decimal entre 0.01 y 100, o None si está vacío o no es válido (negativo, cero, mayor a 100, texto, NaN, Infinity).
calcular_comision	Comisión = total referido x porcentaje / 100, redondeada al centavo.
desglose_por_sucursal	[{nombre, cantidad, total}] de una lista de citas, por sucursal (para mostrar de dónde salen las comisiones cuando hay más de una sucursal).

pacientes/correos.py · 309 líneas

Correos de resultados: al paciente y al médico tratante (con enlace y QR al visor web) y el código OTP del visor del médico. Las funciones de envío devuelven un texto de error en vez de lanzar excepción, para que la vista pueda avisar sin romper el flujo (p. ej. si la red bloquea SMTP).

Nombre	Descripción
_link_visor	Enlace al visor web del estudio (el mismo que va en el correo): lleva el token público de la orden y, al abrirlo, el visor pide el DPI.
link_visor_paciente	—
link_visor_medico_tratante	—
qr_png	PNG (bytes) con el código QR de `url`. El QR solo codifica el mismo enlace del correo: abre el mismo visor, que sigue pidiendo el DPI.
qr_data_uri	—
_armar_correo	Correo de texto con el enlace de siempre, más -- como extra, sin quitar el enlace -- una versión HTML que muestra el código QR de ese mismo enlace. Si por lo que sea no se puede generar el QR, sale solo el texto con el enlace (el envío nunca depende del QR).
enviar_resultados	Envía al correo del paciente el informe PDF adjunto + un link al visor web del estudio (donde ve las imágenes que dejó seleccionadas la radióloga). El visor pide el DPI completo para abrirse.
enviar_estudio_medico_tratante	Avisa por correo al médico tratante de la cita (cuando es privado o ambos, ver MedicoTratante.recibe_estudios_privados) que el estudio de su paciente ya está listo, con un link al mismo visor web que usa el paciente. A diferencia de enviar_resultados, acá NO se adjunta el PDF del informe: el DPI del médico es la única llave para verlo, así que mandarlo suelto por correo anularía el control de acceso.
enviar_codigo_otp_medico	Manda al correo del médico tratante el código de 6 dígitos con el que abre el visor del estudio (ver visor_estudio_medico_tratante, cuando tiene acceso_otp). Devuelve '' si salió, o un texto corto con el motivo del fallo (mismo contrato que enviar_resultados: nunca tumba la pantalla).

pacientes/data/gen_catalogo.py · 240 líneas

Lee el tarifario Excel y genera un catálogo normalizado de estudios con modalidad, duración y matriz de precios por convenio × horario.

Nombre	Descripción
normalizar_nombre	—
duracion_para	—

Nombre	Descripción
num	—
main	—

pacientes/dicom_utils.py · 80 líneas

Conversión de imágenes DICOM a JPG para mostrarlas en el navegador (aplica unidades Hounsfield y la ventana de visualización del estudio).

Nombre	Descripción
dicom_a_jpg_memoria	Recibe un objeto UploadedFile de Django, procesa la imagen DICOM aplicando Unidades Hounsfield y Ventaneo Médico, y retorna un ContentFile en JPG.

pacientes/estado_clinica.py · 249 líneas

Panel "Estado de la Clínica" del administrador: dashboards con la marcha de la clínica (citas por estado, tiempos, estudios más frecuentes, respuesta de los radiólogos en COEX y esperas por urgencia).

Nombre	Descripción
_minutos	—
_promedio	—
_dias_validos	—
_convenio_valido	—
_rango_datetimes	[inicio, fin] (fechas locales, inclusive) como datetimes con zona.
_filtro_sucursal	—
_citas_por_estado	—
_tiempo_por_cita	Por tipo de estudio: duración estimada (la configurada en el estudio) y el ciclo real -- desde que se genera la orden de trabajo hasta el último informe subido (incluye la espera del informe de la radióloga).
_frecuencia_estudios	—
_respuesta_radiologos	Cuánto tarda cada radiólogo en responder (aceptar o rechazar) una solicitud de COEX: desde que recepción la crea hasta que la revisa.
_espera_por_urgencia	Tiempo que espera cada paciente en la fila (turno creado -> atendido), según la urgencia (prioridad) del turno.
calcular_estado_clinica	`sucursal`: la elegida en la barra lateral (None = todas).
estado_clinica	Página del panel; los gráficos se llenan por JS con estado_clinica_datos.
estado_clinica_datos	JSON que consume el panel para refrescar las gráficas sin recargar.

pacientes/forms.py · 1258 líneas

Nombre	Descripción
validar_telefono_pais	Valida un teléfono armado con el selector de país (ver includes/telefono_pais.html): "+<código> <dígitos>", con la cantidad de dígitos exacta que le corresponde a ese código (ej. "+502 12345678"). Vacío es válido — el campo siempre es opcional.
TipoEstudioSelect	Select de tipo de estudio que agrega precio (hábil e inhábil), duración y modalidad como atributos data-* de cada <option>, para que el formulario los muestre / filtre en pantalla sin pedirlos de nuevo al servidor.
_detalles_tipo_estudio	Diccionario {pk: (precio_hábil, precio_inhábil, duración, modalidad)} para alimentar TipoEstudioSelect (con los precios de la sucursal, si se da).
validar_fecha_nacimiento_no_futura	—
_radiologos_disponibles	—
resolver_radiologo_para_estudio	Reglas comunes al agendar (COEX y Privado) para asignar el radiólogo según los que tenga habilitados el estudio elegido:

Nombre	Descripción
`limpiar_carnet_igss`	Valida el carné de afiliación IGSS: obligatorio según el convenio, y único entre pacientes (el mismo paciente, identificado por su DPI, puede conservar el suyo).
`_palabras_nombre`	Palabras de un nombre sin tildes, mayúsculas, puntos ni títulos.
`es_mismo_nombre`	True si un nombre está contenido en el otro, palabra por palabra ("Marcos Pérez" coincide con "Marcos Antonio Pérez López"). Así se acepta que un registro tenga el nombre completo y el otro uno abreviado, pero "Marcos" no coincide con "Jorge".
`validar_dpi_identidad`	Un DPI identifica a UNA persona en todo el sistema: si ya está registrado como paciente o como médico tratante a nombre de otra persona, se rechaza. Si el nombre coincide, se acepta, porque un médico tratante también puede ser paciente de la clínica (y el paciente que vuelve reutiliza su registro, ver obtener_o_actualizar_paciente).
`validar_dpi_identidad_paciente`	Usada en el clean() de los formularios que registran pacientes: el DPI se valida junto con nombre y apellido, que se limpian después.
`AgendarCitaForm`	—
`AgendarCitaPrivadoForm`	Agendamiento del módulo Privado. Más simple que AgendarCitaForm: sin carné IGSS, sin radiólogo (se asigna al confirmar la solicitud) y sin casilla de emergencia. La cita queda PENDIENTE para revisión del radiólogo.
`RegistrarTicketForm`	Check-in de un paciente que llega sin cita (HU: Registrar Ticket, pantalla de Emergencia IGSS). Si el DPI ya existe se reutiliza ese paciente; si no, se registra con los datos capturados aquí.
`CompletarDatosPacienteForm`	Usado desde la notificación de datos pendientes: solo pide los campos opcionales que se pueden completar después (teléfono y fecha de nacimiento). El sexo ya no entra acá: es obligatorio desde el registro, nunca queda pendiente.
`IngresarCorreoEnvioForm`	Usado cuando la recepcionista quiere enviar un estudio pero el paciente todavía no tiene correo registrado: pide el correo y, al guardarlo, la vista manda el estudio de una vez.
`EditarContactoPacienteForm`	Usado desde "Estudios realizados" para corregir el teléfono o el correo de un paciente sin salir de esa pantalla -- por ejemplo cuando el correo estaba mal escrito y por eso el envío (automático o manual) no llegó. Ambos campos son opcionales: se puede corregir uno solo.
`MedicoTratanteForm`	Alta/edición del catálogo de médicos tratantes (panel "Médicos tratantes", solo admin). DPI y correo son obligatorios cuando el tipo es privado o ambos: son lo que permite avisarle por correo y dejarlo entrar al visor del estudio con su DPI (ver MedicoTratante.recibe_estudios_privados y enviar_estudio_medico_tratante en correos.py).
`PagoComisionMedicoTratanteForm`	Pago de la comisión por referencia de un médico tratante: el monto lo escribe el administrador a mano (no hay % fijo guardado, ver PagoComisionMedicoTratante) y se adjunta el comprobante del pago.
`ProcesarTicketForm`	Convierte un ticket en espera directamente en una orden de trabajo para el técnico (se salta la revisión del radiólogo: el paciente ya está físicamente en la clínica por emergencia).
`CrearTipoEstudioForm`	—
`FechaVigenciaProgramadaForm`	Solo la fecha desde la que rige un cambio de estudio programado (ver CambioEstudioProgramado): los demás datos (nombre, modalidad, duración, precios) ya vienen del mismo CrearTipoEstudioForm que usa la edición inmediata -- no hay que volver a mostrarlos.
`ComboForm`	Alta/edición de un combo de estudios (ver pacientes.models.Combo). Portado (2026-09-04) desde la rama visual-andres de TechBlood.
`RegistrarPagoEstudioForm`	La boleta que Caja llena al marcar un estudio como cobrado (ver pacientes.views.caja.marcar_cobrado). Portado (2026-09-04) desde la rama visual-andres de TechBlood.
`SubirConstanciaFirmadaForm`	—
`CrearOrdenPagoForm`	Agrupa TODOS los estudios pendientes de cobro de un convenio dentro de un rango de fechas en una sola orden de pago -- para liquidaciones institucionales (COEX/Emergencia IGSS) que cubren muchos pacientes a la vez, no una sola visita de un mismo paciente (ver crear_orden_pago).
`AgregarEstudioExtraForm`	El radiólogo sugiere (o, si marca "procesar ahora", directamente agrega) un estudio extra al agendado. Sin "procesar ahora" es solo una sugerencia -- no se cobra, y el paciente y el médico tratante la ven en su visor de resultados. Con "procesar ahora" sí se cobra de una vez y caja lo cobra directamente o lo agrupa según el convenio.
`GenerarOrdenForm`	—
`SolicitarModificacionEstudioForm`	El técnico le explica a recepción qué hay que cambiar del estudio (ver validar_estudio).

Nombre	Descripción
`CorregirEstudioForm`	Recepción actualiza el estudio (y, si hace falta, el radiólogo y la indicación clínica) que el técnico pidió modificar.
`MultipleFileInput`	—
`MultipleFileField`	—
`AdjuntarImagenesForm`	Acepta tanto imágenes sueltas (JPG/PNG) como la carpeta completa que exporta el equipo de rayos X/tomógrafo: series DICOM con archivos `.dcm` o sin extensión (ej. `I0`, `I1`, ...). Los `.dcm`/sin extensión se convierten a JPG al guardarlos (ver dicom_utils.dicom_a_jpg_memoria), portado de la rama Andres de TechBlood/ProyectoSeminarioClinica.
`AdjuntarInformeForm`	Un textarea + un archivo PDF por cada estudio de la cita (uno solo si no es un combo, ver Cita.estudios) -- campos `texto_<tipo_estudio.id>` / `archivo_<tipo_estudio.id>`. Se puede guardar el informe de un solo estudio a la vez: no hace falta completar los demás en el mismo envío (la orden solo se puede enviar al paciente cuando están todos, ver OrdenTrabajo.tiene_informe).
`PreciosSucursalForm`	Precios propios de una sucursal para un estudio: una celda por convenio/horario. Vacía = esa sucursal usa el precio general.

pacientes/horarios.py · 49 líneas

Reglas de la agenda: horario de atención (7:00 a 17:00, lunes a sábado), bloques de `PASO_MINUTOS`, ventana máxima de `LIMITE_DIAS_ADELANTE` días y cálculo de cruces entre citas según la duración de cada estudio.

Nombre	Descripción
`horarios_disponibles`	Lista de datetime.time desde HORA_INICIO hasta HORA_FIN, cada PASO_MINUTOS.
`inicio_semana`	—
`en_el_pasado`	—
`fuera_de_ventana`	—
`rango_ocupado_por`	(inicio, fin) que ocupa una cita de esa duración empezando en fecha/hora. Se usa para detectar si dos horarios se cruzan.
`se_cruzan`	—

pacientes/management/commands/cargar_hu58_demo.py · 250 líneas

Carga datos visuales para probar HU-058 y los cobros por convenio.

Nombre	Descripción
`Command`	—

pacientes/management/commands/cargar_turnos_demo.py · 111 líneas

Carga tickets/turnos de prueba para visualizar la Pantalla de turnos.

Nombre	Descripción
`Command`	—

pacientes/management/commands/notificar_pacientes_pendientes.py · 36 líneas

Nombre	Descripción
`Command`	—

pacientes/management/commands/sincronizar_combos.py · 23 líneas

Nombre	Descripción
`Command`	—

pacientes/management/commands/verificar_correo.py · 43 líneas

Nombre	Descripción
`Command`	—

pacientes/middleware.py · 30 líneas

Middlewares de mantenimiento que corren en cada request: marcan ausentes las citas vencidas y aplican los cambios de estudio programados. Así no hace falta un cron aparte para esas dos tareas.

Nombre	Descripción
`AutoMarcarAusenteMiddleware`	Antes de cada request, pasa a AUSENTE las citas AGENDADAS cuyo día ya venció (ver Cita.marcar_ausentes_vencidas).
`AplicarCambiosEstudioProgramadosMiddleware`	Antes de cada request, aplica los cambios de estudio (nombre, modalidad, duración y/o precios) que un administrador programó y cuya fecha de vigencia ya llegó (ver CambioEstudioProgramado.aplicar_vencidos).

pacientes/models.py · 1928 líneas

Nombre	Descripción
`es_horario_habil`	¿La cita de este convenio a esta hora se factura en tarifa hábil?
`Paciente`	Paciente de la clínica, identificado por DPI (único). El número de expediente lo asigna el sistema. El sexo es obligatorio desde el registro; fecha de nacimiento y teléfono pueden quedar pendientes y se avisan con notificaciones hasta que se completen.
`Modalidad`	Modalidad de imagen editable desde el panel (RX, USG, TAC...). La baja es lógica (`activo`) y cada cambio queda en `HistorialModalidad`.
`HistorialModalidad`	Registro de cada alta, cambio de nombre o baja de una modalidad (quién y cuándo).
`MedicoTratante`	Catálogo administrable de médicos tratantes (COEX / Emergencia IGSS), para elegir uno al agendar en vez de escribirlo a mano cada vez. El administrador lo mantiene desde "Médicos tratantes" en su panel.
`nombre_modalidad`	Nombre legible de un código de modalidad: busca primero en el catálogo administrable Modalidad y, si no está ahí (una de las 5 modalidades históricas hardcodeadas, o un código que ya no existe), cae a TipoEstudio.MODALIDAD_CHOICES.
`TipoEstudio`	Estudio que se puede agendar (o el estudio generado de un combo). Tiene duración (para la agenda), radiólogos asignados y su matriz de precios `PrecioEstudio` por convenio × horario hábil/inhábil, general o por sucursal. El precio a cobrar se obtiene con `precio_para`.
`PrecioEstudio`	Una celda de la matriz de precios: cuánto cuesta un estudio para un convenio dado, en horario hábil o inhábil.
`HistorialPrecioEstudio`	Auditoría de los cambios de precio de un estudio (una celda de la matriz convenio×horario): guarda el valor anterior y el nuevo, con la fecha y el administrador que lo hizo. Mismo patrón que accounts.models.HistorialComision, pero para precios de estudio.
`CambioEstudioProgramado`	Un cambio a un estudio (nombre, modalidad, duración y/o precios) que el administrador programó para una fecha futura, en vez de tener que volver a entrar a editarlo ese día. Guarda el estado COMPLETO que debe quedar el estudio -- se arma con el mismo formulario que la edición inmediata (ver pacientes.views.catalogo.programar_cambio_estudio), así que "programar" y "guardar ahora" parten de la misma pantalla.
`Combo`	Agrupación de estudios relacionados (ej. variantes de tórax) que se ofrecen como una misma opción, con descuento opcional.
`Cita`	Cita de un paciente para un TipoEstudio en una sucursal.
`EstudioExtra`	Estudio adicional que el radiólogo detecta durante la atención, aparte del que se agendó originalmente (Privado, COEX o Emergencia IGSS): sube el total de la cita y le avisa a recepción para el cobro. Por sí solo es solo un aviso/sugerencia -- si además queda marcado `procesar_ahora`, entra a Cita.estudios y el técnico puede subirle imágenes de inmediato, igual que un estudio de combo, sin esperar a que el informe (ni el de este extra) esté subido.
`Cobro`	Registro administrativo de "cobro/pago" de un estudio (relacionado a su cita). El sistema NO maneja transacciones monetarias reales: solo registra si la recepcionista/caja marcó que ya hubo cobro o si sigue pendiente. Un cobro sin registrar como pagado bloquea únicamente el envío de resultados al paciente; no afecta la orden de trabajo ni el trabajo del técnico.

Nombre	Descripción
`OrdenPago`	Orden agrupada para convenios que liquidan varios estudios con una boleta global (COEX y Emergencia IGSS). Agrupa por convenio y rango de fechas (ver crear_orden_pago), no por paciente: puede cubrir estudios de muchos pacientes distintos, como la liquidación semanal de un convenio institucional.
`DetalleOrdenPago`	Línea de una OrdenPago: un estudio (o estudio extra) de una cita con su precio y descuento.
`PagoComisionMedicoTratante`	Pago de la comisión por referir pacientes Privado a un médico tratante, en un rango de fechas libre (semana, quincena, mes o cualquier rango -- ver pacientes.comisiones_medico_tratante). El monto lo escribe el administrador a mano: no hay un % fijo guardado, lo decide según el contrato que tenga con ese médico al ver cuántos estudios refirió y cuánto suman.
`PagoComisionMedicoTratanteLinea`	Una cita Privado concreta cubierta por un pago de comisión al médico tratante que la refirió. El OneToOneField con `cita` garantiza que cada referencia se pague una sola vez.
`ReporteDiario`	Un reporte por convenio y fecha. Se crea automáticamente (en estado borrador) la primera vez que se confirma una cita de ese convenio para esa fecha (ver revisar_solicitud). Las citas que contiene no se guardan aquí: se calculan en el momento a partir de Cita(convenio, fecha), así nunca quedan desactualizadas si una cita se reagenda o se marca ausente.
`OrdenTrabajo`	Orden de trabajo que recepción genera al llegar el paciente. Agrupa las imágenes que sube el técnico y los informes del radiólogo, guarda la verificación del técnico y el token público del visor web.
`ImagenEstudio`	Imagen subida por el técnico. `archivo` es siempre un JPG visible en el navegador; si se subió un DICOM, el original se guarda aparte. La radióloga marca cuáles se muestran al paciente (`seleccionada`).
`InformeEstudio`	Informe médico de UNO de los estudios de una orden de trabajo: para un estudio normal hay exactamente uno (tipo_estudio = el de la cita); para un combo, uno por cada estudio que lo compone (ver Cita.estudios). El envío del estudio al paciente se bloquea hasta que estén todos completos (ver OrdenTrabajo.tiene_informe).
`Ticket`	Turno de la fila de recepción. Se genera al marcar la llegada de una cita agendada (COEX/Privado) o al hacer check-in de un paciente sin cita (Emergencia IGSS). La "Pantalla de turnos" une los tres servicios en una sola fila de espera, numerada con un contador compartido por día (ver `save`) — así el turno 001, 002, 003... es único sin importar de qué servicio venga.
`Notificacion`	Aviso interno para un usuario (con sonido en el navegador) cuando el flujo de trabajo le asigna algo nuevo: una cita, una orden, un estudio listo para informar, o un informe ya terminado.
`DailySequence`	Contador diario por servicio para generar el número de turno de los tickets (ver Ticket.save). Una fila por (servicio, fecha).

pacientes/views/__init__.py · 141 líneas

Vistas de la app `pacientes`, separadas por responsabilidad.

pacientes/views/avisos.py · 213 líneas

Creación de notificaciones internas (la campanita) para los pasos del flujo.

Nombre	Descripción
`_notificar_cita_asignada`	El radiólogo elegido al agendar la cita recibe una nueva solicitud para revisar/confirmar. Si la recepcionista la marcó como emergencia (agendada encima de otra cita ya existente), el mensaje lo deja claro para que la radióloga sepa que se le está pidiendo hacer un espacio.
`_notificar_cita_confirmada`	El radiólogo confirmó fecha/hora de la solicitud: se avisa a quien la creó (recepción) para que pueda comunicárselo al paciente.
`_notificar_cita_rechazada`	El radiólogo rechazó la solicitud: se avisa a quien la creó.
`_notificar_orden_pendiente`	Aviso para el equipo de técnicos: hay una orden de trabajo nueva esperando que le tomen las imágenes.
`_url_recepcion_para`	A dónde lleva el aviso de "estudio verificado": Caja va al cobro; el resto de recepción, a la pantalla de trabajo del convenio.
`_notificar_estudio_validado`	El técnico confirmó que el estudio es el correcto: recepción y Caja ya pueden cobrarlo.
`_notificar_modificacion_solicitada`	El técnico encontró un error en el estudio: se le avisa a recepción qué hay que cambiar.

Nombre	Descripción
`_notificar_estudio_actualizado`	Recepción hizo el cambio pedido: el técnico tiene que confirmar que ahora sí es el estudio correcto.
`_notificar_estudio_listo_para_informar`	Cuando el técnico termina de subir las imágenes, se avisa al radiólogo asignado (o a todo el equipo de radiología si la cita no tenía uno asignado, como los tickets de emergencia).
`_notificar_estudio_completado`	Cuando el radiólogo termina el informe (diagnóstico), se avisa a todo el equipo de recepción para que puedan entregar el resultado.
`_notificar_datos_pendientes_si_corresponde`	Si el paciente quedó con datos opcionales sin llenar (teléfono o fecha de nacimiento), avisa a las recepcionistas activas. No duplica el aviso si ya hay uno sin leer para este mismo paciente — por eso se puede llamar cada vez que se agenda una cita o se registra un ticket sin que se acumulen notificaciones repetidas.

pacientes/views/caja.py · 872 líneas

Caja: cobros, órdenes de pago agrupadas, boletas/constancias en PDF y pagos IGSS.

Nombre	Descripción
`pagos_pendientes_igss`	Pantalla "Pagos IGSS": COEX y Emergencia IGSS se cobran solo por orden agrupada. La orden la definen dos datos: el monto máximo (se agrupan los estudios pendientes de la más antigua a la más reciente mientras quepan) y, opcionalmente, un tipo de estudio y/o un código IGSS. Al crearla, los estudios quedan agrupados en una orden pendiente de comprobante; recién cuando se sube la boleta pasan a pagados (ver crear_orden_pago/ pagar_orden_pago).
`pagos_pendientes`	Listado paginado de cobros, con filtros para Caja.
`_citas_pendientes_para_orden`	Citas de `convenio` listas para agruparse en una orden de pago: el técnico ya confirmó el estudio, tienen cobro pendiente y no están ya en otra orden agrupada abierta. Opcionalmente solo entre `desde` y `hasta` (inclusive), solo de un tipo de estudio, y/o solo con un código IGSS puntual. Las más antiguas primero. No importa de qué paciente sean -- una orden agrupada cubre el convenio elegido, no una sola visita.
`_total_cita_para_orden`	Precio base de la cita más los estudios extra que sí se cobran.
`_total_citas_para_orden`	Suma de `_total_cita_para_orden` para varias citas (Decimal).
`_citas_hasta_monto`	Reparte `citas` (ya ordenadas de la más antigua a la más reciente) en (incluidas, excluidas): entran en orden mientras el acumulado no pase de `monto_maximo`; en la primera que ya no cabe se corta (no se saltea para meter una más barata, así nunca queda un estudio viejo atrás de uno más nuevo). Sin monto máximo entran todas.
`crear_orden_pago`	Agrupa TODOS los estudios pendientes de cobro de un convenio (COEX o Emergencia IGSS) dentro de un rango de fechas en una sola orden de pago -- por ejemplo, la liquidación semanal de un convenio institucional que cubre decenas de pacientes distintos. No exige que los estudios sean del mismo paciente: el único requisito compartido es el convenio.
`pagar_orden_pago`	Adjunta la boleta global y liquida todos los estudios de la orden.
`orden_pago_pdf`	Listado imprimible de una orden de pago agrupada: una fila por estudio (paciente, DPI, estudio, precio) y el total general. A diferencia de la boleta de un cobro individual (armada para un solo paciente), esta orden suele cubrir muchos pacientes distintos del mismo convenio en un rango de fechas, así que el comprobante es un listado en vez de un recibo por paciente.
`datos_paciente_boleta`	Filas (etiqueta, valor) de los datos del paciente que salen en la boleta de pago. En estudios del convenio Privado NO se incluye el carné del IGSS (esos pacientes no necesariamente están afiliados).
`boleta_pago_pdf`	Recibo / boleta de pago imprimible de un cobro ya registrado como pagado, con formato de recibo (encabezado, datos del paciente, tabla de servicios y firma de conformidad). Para estudios del convenio Privado NO se muestra el carné del IGSS.
`comprobante_bancario`	Muestra en el navegador la boleta bancaria (depósito/transferencia) que Caja adjuntó al cobrar. Solo cobros pagados de las sucursales del usuario.
`constancia_pago_pdf`	Genera la constancia interna, separada de la boleta bancaria.
`constancia_firmada`	Muestra la constancia de pago firmada que se subió para un cobro pagado.
`subir_constancia_firmada`	Caja sube la constancia de pago firmada por el paciente (escaneada) y queda registrado quién y cuándo la subió.
`marcar_cobrado`	Registra la boleta y marca el cobro como pagado.

pacientes/views/catalogo.py · 604 líneas

Catálogo de estudios: modalidades, tipos de estudio, precios y combos.

Nombre	Descripción
crear_estudio	Alta de un tipo de estudio con su modalidad, duración y matriz de precios (CrearTipoEstudioForm guarda también los PrecioEstudio).
lista_modalidades	Listado de modalidades (RX, USG, TAC...) con búsqueda por nombre.
crear_modalidad	Crea una modalidad. El codigo interno se genera con slugify del nombre y se le agrega un sufijo _2, _3... si ya existe. Queda en el historial.
editar_modalidad	Renombra una modalidad (sin repetir nombres) y registra el cambio en el historial.
eliminar_modalidad	Baja lógica: la modalidad queda inactiva (no se borra, la usan estudios y citas viejas) y se anota en el historial.
activar_modalidad	Vuelve a activar una modalidad desactivada.
historial_modalidades	Historial paginado de altas, cambios de nombre y bajas de modalidades.
lista_estudios	Catálogo paginado de tipos de estudio con filtro por nombre y modalidad.
editar_estudio	Edita un tipo de estudio y su matriz de precios general. Antes de guardar copia los precios anteriores para auditar cada celda que cambió (_auditar_cambios_precio -> HistorialPrecioEstudio).
programar_cambio_estudio	El administrador arma el estudio como quedaría (nombre, modalidad, duración y precios) con el mismo formulario que la edición inmediata, pero en vez de guardar ahora, programa que se aplique solo desde cierta fecha (ver CambioEstudioProgramado).
cancelar_cambio_estudio_programado	Cancela un cambio de estudio programado que todavía no se aplicó.
_auditar_cambios_precio	Registra en HistorialPrecioEstudio + bitácora cada celda de la matriz de precios que cambió (mismo patrón que accounts.views._auditar_cambios_comision, para precios de estudio).
precios_sucursal_estudio	Precios propios de una sucursal para un estudio. Lo que se deja vacío usa el precio general. Cada cambio queda en HistorialPrecioEstudio (con la sucursal), así los reportes y boletas de fechas pasadas siguen mostrando el precio de ese día.
_guardar_precios_sucursal	Crea, cambia o quita los precios propios de la sucursal y deja el rastro. Devuelve [(convenio, hábil, antes, después)] con None = precio general.
historial_precios_estudio	Auditoría de los cambios de precio de estudios: fecha, de cuánto a cuánto, y qué administrador lo hizo. Filtro por nombre del estudio.
lista_combos	Catálogo de combos de estudios (ver pacientes.models.Combo): se administra íntegro desde acá, igual que Estudios (lista_estudios). Portado (2026-09-04) desde la rama visual-andres de TechBlood — ahí esta pantalla estaba abierta a cualquier recepcionista pero solo aparecía en el menú del administrador; se corrige ese permiso inconsistente al portarla.
_avisar_si_combo_sin_radiologo_en_comun	El espejo del combo (ver Combo.sincronizar_tipo_estudio) solo queda con radiólogo para elegir al agendar si hay al menos uno que haga TODOS sus estudios. Si la intersección quedó vacía, se avisa -- el combo se crea/edita igual, solo que no se va a poder asignar radiólogo al agendarlo hasta que se corrija.
crear_combo	Crea un combo (varios estudios que se cobran juntos) y sincroniza el TipoEstudio que lo representa en la agenda. Avisa si los estudios no tienen ningún radiólogo en común.
editar_combo	Edita un combo y vuelve a sincronizar su TipoEstudio generado.

pacientes/views/citas.py · 930 líneas

Agenda: calendario de horarios, agendar citas (COEX, Emergencia IGSS y privado), confirmación de solicitudes por el radiólogo, llegada del paciente, generación de la orden de trabajo, reagendar, ausencias y eliminación de citas.

Nombre	Descripción
seleccionar_horario	Calendario semanal del convenio (COEX, Privado o Emergencia IGSS) en la sucursal activa. Muestra los huecos libres según horarios.py y las citas ya ocupadas; se puede filtrar por radiólogo. Con ?reagendar=<id> sirve para elegir el nuevo horario de una cita existente.
_sucursal_para_operar	Sucursal donde se agenda / registra ahora (la activa del usuario). None si el administrador está en "Todas las sucursales": en ese caso se le pide elegir una.

Nombre	Descripción
`_hay_estudio_duplicado`	Evita agendar el mismo estudio dos veces al mismo paciente en el mismo horario, aunque se intente desde otro convenio.
`_hay_conflicto_horario`	¿El horario dado se cruza con alguna cita ya existente ese día en esa sucursal? (cada sucursal tiene su propia agenda; no cuenta las rechazadas).
`agendar_cita`	Formulario para agendar una cita COEX o Emergencia IGSS en la fecha/hora elegida en el calendario. Reutiliza al paciente por DPI (`obtener_o_actualizar_paciente`), valida cruces de horario y estudios duplicados, y permite "emergencia" encima de otra cita hasta `MAXIMO_EMERGENCIAS_POR_DIA`. La cita queda PENDIENTE hasta que el radiólogo asignado la confirme (ver `revisar_solicitud`).
`agendar_cita_privado`	Agendamiento del módulo Privado: formulario simple, sin carné IGSS y sin revisión del radiólogo. La cita se agenda de una vez (estado AGENDADA), se asigna automáticamente al primer radiólogo habilitado para ese estudio, y se avisa (sin bloquear) si el turno ya está ocupado por otra cita.
`procesar_citas`	Agenda del día por convenio para recepción: desde aquí se marca la llegada, se genera la orden de trabajo o se marca ausente.
`_crear_ticket_de_turno`	Genera el ticket de la Pantalla de turnos para una cita que acaba de marcarse como llegada (COEX/Privado). Si por algún motivo ya existiera un ticket EN CURSO para esta cita (doble clic, etc.) no crea uno duplicado -- pero uno viejo ya ausente/atendido (p.ej. porque antes se usó "Reagendar" desde la Pantalla de turnos, que deja el ticket anterior en ESTADO_AUSENTE sin tocar la cita) no cuenta: esa cita ya puede tener un turno nuevo cuando el paciente vuelve a llegar.
`marcar_llegada`	Registra la hora de llegada del paciente. En COEX y Privado además crea su turno en la Pantalla de turnos.
`generar_orden`	Recepción crea la OrdenTrabajo (motivo/indicación clínica) para una cita con llegada marcada: la cita pasa a EN_PROCESO, se crea el Cobro pendiente y se avisa a los técnicos.
`solicitudes_pendientes`	Bandeja del radiólogo: citas COEX / Emergencia IGSS que recepción agendó (estado PENDIENTE) y que el radiólogo asignado debe confirmar o rechazar, con búsqueda y filtro por convenio.
`revisar_solicitud`	El radiólogo confirma (con fecha/hora dentro de la ventana permitida) o rechaza con motivo una solicitud de cita. Se notifica a quien la registró.
`marcar_ausente`	Marca la cita como AUSENTE (solo el día de la cita o después).
`confirmar_reagenda`	Mueve una cita agendada o ausente a otra fecha/hora libre de la misma sucursal, validando que no sea en el pasado, que esté dentro de la ventana de agenda y que no se cruce con otra cita.
`_volver_seguro`	Adónde regresar después de una acción: la página desde la que se hizo (campo `volver`), solo si es una dirección de este mismo sitio.
`eliminar_cita`	Elimina del calendario una cita que todavía no entró al flujo de trabajo (el paciente ya no quiere hacerse el estudio), para que deje de ocupar el horario. Queda registrado en la bitácora.

pacientes/views/comun.py · 9 líneas

Datos fijos de la clínica que se imprimen en boletas, recibos y PDFs.

pacientes/views/envio_resultados.py · 255 líneas

Envío de resultados al paciente y al médico tratante (correo + QR).

Nombre	Descripción
`_cobro_bloquea_envio`	True si la cita tiene un cobro registrado que sigue pendiente: en ese caso no se permite enviar los resultados hasta que se marque como cobrado desde Caja. Si no hay cobro (todavía no se generó orden, o la orden es de antes de este permiso), no bloquea — el cobro no es obligatorio. Portado (2026-09-04) desde la rama visual-andres de TechBlood.
`_enviar_estudio_y_registrar`	Envía el estudio (asume que el paciente ya tiene correo) y deja constancia: bitácora, marca de tiempo y mensaje de éxito. Si el envío falla, avisa con el motivo concreto (ver enviar_resultados) en vez de dejar la pantalla reventar, y NO marca el estudio como enviado — así el botón sigue disponible para reintentar. Si el estudio tiene un cobro pendiente, no se envía.

Nombre	Descripción
`_intentar_envio_automatico`	Envía el estudio sin que recepción tenga que apretar el botón, únicamente para convenio privado: cuando ya está pagado, tiene todas las imágenes y el informe completo (cita en ESTADO_PROCESADA), y el paciente ya tenía un correo registrado de antes (si no lo tiene, no se le pide acá -- sigue quedando para que recepción lo envíe a mano una vez lo complete). Se llama desde los tres lugares donde se puede cumplir la última condición pendiente: adjuntar_informe, marcar_cobrado y pagar_orden_pago. Reutiliza _enviar_estudio_y_registrar para que quede igual de registrado (bitácora, mensaje, marca de enviado) que un envío manual. Devuelve True si efectivamente se envió.
`_intentar_envio_medico_tratante`	Si la cita tiene médico tratante y es privado o ambos (ver MedicoTratante.recibe_estudios_privados), le manda por correo el enlace del visor del estudio con su DPI como llave de acceso -- independiente del convenio de la cita y de si ya se le enviaron los resultados al paciente (ver enviado_medico_tratante_en en OrdenTrabajo). No bloquea nada si falla o si al médico le falta DPI/correo: solo deja un aviso, igual que el envío al paciente. Devuelve True si efectivamente se envió.
`enviar_estudio`	Envía los resultados del estudio al correo del paciente, a mano desde "Estudios realizados" (botón "Enviar estudio"/"Reenviar estudio"). Para convenio privado con correo ya registrado esto suele pasar solo (ver _intentar_envio_automatico); este botón sigue existiendo para los demás casos y para reenviar o completar el correo cuando falta. Si el paciente todavía no tiene correo registrado, primero la manda a completarlo.
`_logo_cime_data_uri`	Logo de CIME como data URI para la hoja del QR. Se incrusta en vez de usar {% static %} para que la hoja no dependa de haber corrido collectstatic. Devuelve '' si el archivo no está (la hoja entonces muestra solo el título).
`qr_estudio`	Código QR de los resultados del estudio, para entregarlo en persona (en pantalla o impreso) además del correo. Codifica el MISMO enlace que el correo: abre el visor, que sigue pidiendo el DPI. Misma regla que el envío por correo: no se entrega mientras el cobro siga pendiente. `?formato=png` descarga la imagen.
`ingresar_correo_envio`	El paciente no tenía correo registrado al momento de enviar el estudio: pide el correo acá y, al guardarlo, envía el estudio de una vez (sin que la recepcionista tenga que volver a apretar "Enviar estudio").

pacientes/views/estudios.py · 902 líneas

Flujo técnico/radiólogo: órdenes pendientes, verificación del estudio, carga de imágenes (JPG/DICOM), correcciones pedidas a recepción, informe del radiólogo y estudios extra.

Nombre	Descripción
`ordenes_pendientes`	Órdenes esperando que el técnico cargue las imágenes, con búsqueda por nombre/apellido/DPI y filtros por convenio, fecha de la cita y tipo de estudio (mismo patrón que historial_pacientes).
`_guardar_imagen_o_convertir_dicom`	Guarda un archivo como ImagenEstudio (ligada a `tipo_estudio`, el estudio de la cita al que pertenece -- ver Cita.estudios): si ya es JPG/PNG lo guarda tal cual, si no (.dcm o sin extensión, como viene de la carpeta que exporta el equipo) intenta convertirlo de DICOM a JPG y conserva además el archivo DICOM original (para que la radióloga lo pueda descargar). Devuelve True si quedó guardada, False si se omitió (no era un DICOM válido).
`_tipo_estudio_del_combo`	Valida que `tipo_estudio_id` sea uno de los estudios de esta cita (ver Cita.estudios) y lo devuelve, o None si no corresponde.
`adjuntar_imagenes`	Pantalla de carga: un bloque por cada estudio de la cita (uno solo si no es un combo, ver Cita.estudios). El envío real (y la barra de progreso) los maneja el JS del template llamando a adjuntar_imagenes_lote/_finalizar en tandas, por bloque; este POST solo queda como respaldo por si el navegador no ejecuta JavaScript.
`adjuntar_imagenes_lote`	Guarda una tanda de archivos de la carpeta que está subiendo el técnico, para un estudio puntual de la cita (`tipo_estudio` en el POST). El JS de adjuntar_imagenes.html llama a esta vista una vez por tanda (en vez de mandar la carpeta entera en un solo POST) para poder mostrar una barra de progreso real mientras se procesan los DICOM.
`adjuntar_imagenes_finalizar`	Cierra la carga de un estudio puntual de la cita después de que el JS terminó de mandar todas las tandas: notifica a la radióloga y registra la bitácora. Solo manda de vuelta a "Órdenes pendientes" cuando YA quedaron cargados todos los estudios de la cita (ver OrdenTrabajo.imagenes_completas); si es un combo y todavía falta otro estudio, se queda en la misma pantalla para seguir cargando.

Nombre	Descripción
validar_estudio	El técnico revisa los datos del estudio antes de cargar las imágenes: "Estudio correcto" deja el cobro listo para Caja; "Modificar estudio" le pide a recepción que cambie algo (ver corregir_estudio_cita).
_volver_de_recepcion	URL a la que vuelve recepción tras corregir un estudio: la agenda del día en COEX/Privado, o la Pantalla de turnos en Emergencia IGSS.
estudios_por_corregir	Estudios que el técnico pidió modificar y recepción todavía no actualizó, sin importar la fecha ni el convenio.
corregir_estudio_cita	Recepción hace el cambio que pidió el técnico (otro estudio, otro radiólogo o la indicación clínica) y le avisa que ya está actualizado.
citas_procesadas	Bandeja del radiólogo: estudios EN_PROCESO que ya tienen imágenes y esperan informe. Filtra por texto, convenio y si vienen en una orden de pago agrupada.
adjuntar_informe	El radiólogo sube/redacta el informe de cada estudio de la cita (un combo tiene varios) y opcionalmente agrega un estudio extra. Cuando todos los estudios tienen informe la cita queda PROCESADA y se intenta el envío automático de resultados al paciente y al médico tratante.
_registrar_estudio_extra	Crea el EstudioExtra a partir de un form ya validado y lo registra en la bitácora. Lo usan tanto agregar_estudio_extra (el endpoint viejo, standalone) como adjuntar_informe (cuando se agrega en el mismo envío que el informe).
agregar_estudio_extra	El radiólogo avisa que le realizó al paciente un estudio extra al agendado. Caja lo cobra directamente o lo agrupa según el convenio.
ver_imagenes_jpg	Galería con las imágenes JPG (ya convertidas si venían de DICOM) de un estudio, con casillas para que la radióloga elija cuáles quedan: las que deje marcadas son las que se siguen viendo y las que se le envían al paciente por correo; las que desmarque se borran de acá (el JPG), pero si tenían un DICOM detrás ese se conserva completo sin tocar. Se muestra en un <iframe> dentro de adjuntar_informe.html (no en una pestaña aparte, para no arriesgar el PDF del informe ya elegido — ver el comentario en ese template); @xframe_options_sameorigin permite que el navegador la deje incrustar ahí.
_borrar_archivo_media	Borra un archivo del storage tolerando el bloqueo temporal de Windows (WinError 5 / PermissionError) que aparece cuando otro hilo lo está sirviendo o el antivirus lo está escaneando. Reintenta con una pausa corta; si aun así no se pudo, devuelve False y el archivo queda huérfano en disco (no rompe la operación; se puede limpiar aparte).
guardar_seleccion_imagenes	Aplica la selección hecha en ver_imagenes_jpg.html: descarta el JPG de las imágenes que quedaron sin marcar. Si esa imagen venía de un DICOM, el .dcm original se conserva íntegro (solo se le borra el JPG y se le apaga "seleccionada"); si no tenía DICOM detrás (se subió como JPG/PNG directo), no queda nada que conservar y se elimina del todo.
descargar_dicom_orden	Empaqueta en un .zip los archivos DICOM originales (los que el técnico subió y se convirtieron a JPG) de un estudio, para que la radióloga los baje a su equipo desde el botón "Descargar DICOM".

pacientes/views/medicos_tratantes.py · 320 líneas

Médicos tratantes (los que refieren pacientes) y el reporte/pago de su comisión.

Nombre	Descripción
lista_medicos_tratantes	Catálogo administrable de médicos tratantes (COEX / Emergencia IGSS): se elige uno de esta lista al agendar en vez de escribirlo a mano cada vez (ver AgendarCitaForm/ProcesarTicketForm).
crear_medico_tratante	Alta de un médico tratante (refiere pacientes y puede cobrar comisión).
editar_medico_tratante	Edita los datos de un médico tratante (DPI y número de colegiado son opcionales pero únicos).
eliminar_medico_tratante	Baja lógica: el médico queda inactivo, sus citas viejas lo conservan.
activar_medico_tratante	Reactiva un médico tratante dado de baja.
_periodo_comision_medico_tratante	Igual que accounts.periodos.resolver_periodo, pero por default (sin `modo` en el querystring) arranca en la cita pendiente de pago más antigua de `medico` y llega hasta hoy, en vez del mes actual -- así un reporte nuevo automáticamente sigue donde quedó pendiente el anterior. Devuelve (periodo, query) -- query ya es '' para el modo pendiente, no hace falta armar el querystring de resolver_periodo para ese caso.

Nombre	Descripción
reporte_comision_medico_tratante	Reporte de comisión por referencia de un médico tratante: cuántas citas Privado procesadas refirió en el período y cuánto suman, para que el administrador decida cuánto pagarle de comisión y lo registre (con comprobante). Sin elegir un período a mano arranca en la cita pendiente de pago más antigua y llega hasta hoy -- así un reporte de un mes arranca automáticamente donde quedó pendiente el anterior. También se puede elegir semana, quincena, mes o un rango libre (mismo selector que la Planilla de empleados, ver accounts.periodos).
comision_medico_tratante_pdf	PDF imprimible con el detalle de las citas Privado pendientes de pago de un médico tratante en el período elegido (mismo período que reporte_comision_medico_tratante) -- una fila por estudio referido y el total general, para que el administrador decida cuánto pagarle.

pacientes/views/notificaciones.py · 72 líneas

Endpoints de la campanita de notificaciones (listar y marcar como leídas).

Nombre	Descripción
_notificaciones_de	Avisos del usuario de la sucursal en la que está trabajando ahora: quien está en varias sucursales solo ve los de la activa. Los avisos que no son de una cita (p. ej. reportes enviados) se ven siempre; el administrador con "Todas las sucursales" ve todos.
notificaciones_pendientes	Endpoint que la campanita de notificaciones consulta cada cierto tiempo (ver includes/notificaciones.html) para saber si hay avisos nuevos y hacer sonar el aviso.
marcar_notificacion_leida	Marca una notificación del usuario como leída (POST desde la campanita).
marcar_notificaciones_leidas	Marca como leídas todas las notificaciones visibles en la sucursal activa.

pacientes/views/pacientes.py · 402 líneas

Búsqueda, historial y datos de contacto de pacientes.

Nombre	Descripción
obtener_o_actualizar_paciente	Reutiliza el paciente si el DPI ya existe (evita duplicar el registro).
completar_datos_paciente	Pantalla a la que llega la recepcionista al hacer clic en la notificación de "datos pendientes": deja llenar teléfono y/o fecha de nacimiento sin tener que pasar de nuevo por agendar una cita.
buscar_paciente_por_dpi	Usado por el formulario de agendar cita / registrar ticket para autocompletar los datos si el paciente ya está registrado, en vez de hacer que el recepcionista los vuelva a escribir.
buscar_paciente_por_telefono	Avisa si el teléfono ingresado ya está registrado a nombre de OTRO paciente, para no duplicarlo por error al escribirlo a mano. No bloquea nada (a diferencia del DPI, que es único): es normal que varios pacientes -ej. familiares- compartan un mismo número de contacto, así que solo se informa de quién es.
radiologos_por_estudio	Usado por el formulario de agendar cita: al elegir el tipo de estudio, solo deja elegir entre los radiólogos que realmente lo realizan (ej. Celeste solo hace Ultrasonido y Rayos X).
historial_pacientes	Listado de pacientes con al menos un estudio en proceso o ya realizado (informe entregado), con búsqueda por nombre/apellido, DPI o N° de expediente y filtros por convenio, fecha y tipo de estudio. Los estudios en proceso se muestran con sus etiquetas de qué falta (pago, imágenes, informe) para que recepción pueda seguirles el rastro sin tener que esperar a que se completen. Los que todavía tienen datos pendientes (sexo/teléfono/fecha de nacimiento) van primero, con un botón para completarlos; a los demás se les muestra de qué convenio(s) son sus estudios (COEX, Privado, Emergencia IGSS).
historial_paciente	Estudios en proceso o ya realizados de un paciente, del más reciente al más antiguo. Los que todavía están en proceso se muestran con etiquetas de qué les falta (pago, imágenes, informe).
editar_contacto_paciente	Corrige el teléfono y/o el correo del paciente desde "Estudios realizados", sin salir de esa pantalla -- para el caso de un correo mal escrito (o que faltaba) que hizo fallar el envío automático o manual. No envía nada por sí sola: el botón de enviar/reenviar sigue aparte, para que quien corrige revise antes de mandar.
ver_estudio_historial	Vista de solo lectura de un estudio ya realizado: imágenes e informe, tal como quedaron al terminar el proceso.

pacientes/views/permisos.py · 71 líneas

Funciones de permiso por rol, usadas con `@user_passes_test`.

Nombre	Descripción
`es_recepcionista`	Rol de recepción (agenda, llegada de pacientes, turnos).
`es_caja`	Puede operar la pantalla de Caja: por el permiso puede_operar_caja (independiente del rol) o por ser administrador. Portado (2026-09-04) desde la rama visual-andres de TechBlood.
`puede_ver_comprobante_pago`	Personal autorizado a consultar el comprobante de un estudio pagado. HU-50/HU-52 (portado 2026-09-12 desde la rama visual-andres de TechBlood): además de Caja/administración, recepción, técnicos y radiólogos necesitan poder revisar la boleta/constancia mientras trabajan la orden.
`es_tecnico`	Técnico de imágenes (verifica el estudio y sube las imágenes).
`es_radiologo`	Médico radiólogo (redacta y adjunta el informe).
`es_administrador_financiero`	Administrador financiero o superusuario (reportes, planilla, finanzas).
`puede_ver_reportes_diarios`	Recepción arma/consulta el reporte del día; finanzas y admin lo revisan.
`puede_descargar_reportes_diarios`	Solo finanzas y administración descargan el PDF/Excel del reporte.

pacientes/views/reportes.py · 693 líneas

Reportes diarios de radiología por convenio (pantalla, PDF y Excel) e informe anual.

Nombre	Descripción
`_notificar_reporte_enviado`	Cuando la recepcionista envía el reporte diario, se avisa a todo el equipo de administración financiera para que puedan revisarlo.
`_cantidad_de_placas`	Cantidad escrita en un campo de placas: vacío cuenta como 0; solo enteros de 0 a 99. Devuelve None si no es válida.
`_totales_placas`	Suma por columna de las placas usadas/erradas en las filas del reporte.
`_fecha_larga_es`	Fecha en texto largo en español, p. ej. "Lunes 5 de octubre de 2026".
`_validar_convenio`	Lanza 404 si el convenio de la URL no existe.
`_solo_ve_reportes_enviados`	True si debe ver los reportes en modo solo-lectura (solo los ya enviados): administrador financiero o administrador general, distinto de una recepcionista que también tenga alguno de esos roles de prueba (superusuario) — a esa se le sigue tratando como recepcionista.
`_filas_reporte`	Arma las filas (dicts) del reporte diario: una por cita del día, con paciente, edad, estudio, técnico(s), médico referente, radiólogo y precio vigente a esa fecha. En Privado agrega placas y forma de pago. La misma lista alimenta la pantalla, el PDF y el Excel.
`_tecnicos_que_atendieron`	Nombres de los técnicos que subieron imágenes del estudio, en el orden en que lo hicieron (sin repetir). Vacío si todavía no tiene imágenes.
`_medicos_tratantes_para_reporte`	Médicos para elegir en la columna "Médico referente": los del lado del convenio (Privado o IGSS) más los que ya tengan las citas del reporte.
`_pacientes_con_datos_pendientes`	Pacientes del reporte (sexo/teléfono/fecha de nacimiento) que todavía tienen algún dato pendiente de llenar. Mientras existan, el reporte no se puede enviar al administrador.
`_reporte_pdf_bytes`	Genera el PDF horizontal del reporte diario con ReportLab y devuelve los bytes.
`_reporte_xlsx_bytes`	Genera el Excel del reporte diario con openpyxl y devuelve los bytes.
`informe_anual`	Resumen anual de facturación por mes y convenio. Usa Cita.precio (que ya respeta el precio vigente en la fecha de cada cita, ver HistorialPrecioEstudio) -- si un estudio cambió de precio durante el año, esto lo refleja correctamente en vez de recalcular todo con la tarifa actual.
`lista_reportes_diarios`	Listado de reportes diarios del convenio. Crea en el momento los `ReporteDiario` que falten para fechas con citas confirmadas. Finanzas y administración (sin rol de recepción) solo ven los ya enviados.
`reporte_url`	URL de un reporte diario: la sucursal va en ?sucursal= porque hay un reporte por fecha, convenio y sucursal.
`_sucursal_del_reporte`	?sucursal= (si es una sucursal del usuario), si no la activa, si no la principal.
`_reporte_pedido`	Busca el ReporteDiario de la URL en la sucursal que corresponde al usuario (o 404).
`ver_reporte_diario`	Pantalla del reporte de un día. Mientras está en BORRADOR, recepción puede corregir el médico tratante de cada cita y, en Privado, las placas usadas. Una vez enviado es solo lectura.

Nombre	Descripción
`firma_reporte_diario`	Huella del contenido del reporte (ver ReporteDiario.firma): la página del reporte del día la consulta para recargarse sola cuando se agregan o cambian citas.
`enviar_reporte_diario`	Cierra el reporte (BORRADOR -> ENVIADO). No se permite para hoy ni fechas futuras, ni si hay pacientes con datos pendientes. Notifica a finanzas.
`descargar_reporte_pdf`	Descarga el PDF de un reporte ya enviado (solo finanzas/administración).
`descargar_reporte_xlsx`	Descarga el Excel de un reporte ya enviado (solo finanzas/administración).

pacientes/views/turnos.py · 459 líneas

Turnos de la sala de espera: tickets, pantalla pública y emergencias.

Nombre	Descripción
`registrar_ticket_emergencia`	Check-in de un paciente de Emergencia IGSS sin cita: crea el Ticket urgente.
`pantalla_turnos`	Fila de espera unificada de COEX + Privado + Emergencia IGSS. El primero de la cola (mayor prioridad y, entre iguales, el que lleva más tiempo esperando o fue adelantado) se resalta como el turno actual; "Siguiente" lo marca atendido y pasa al que sigue.
`_sucursal_sala_espera`	La pantalla de la sala de espera es pública (la TV no inicia sesión): la sucursal va en la URL, ?sucursal=<id>. Sin ese dato, la principal.
`_turno_actual_sala_espera`	El último turno llamado (marcado atendido) hoy en la sucursal, o None.
`_proximos_sala_espera`	Los 4 siguientes turnos en espera del día, por prioridad y orden.
`_actual_sala_espera_dict`	Datos del turno actual para la pantalla pública: nombre completo del paciente, radiólogo asignado y la sala del estudio (según su modalidad — no según el radiólogo). NO incluye el tipo de estudio en sí (privacidad).
`pantalla_sala_espera`	Pantalla pública para el televisor de la sala de espera (sin login: se abre directo en la TV). Muestra el último turno llamado — el que se acaba de marcar atendido en pantalla_turnos, con "favor de pasar", el nombre completo del paciente, su radiólogo y la sala (según la modalidad del estudio) — y los próximos en espera. Se actualiza sola cada pocos segundos vía estado_sala_espera.
`estado_sala_espera`	JSON con el estado de la sala de espera, para que la pantalla del televisor se refresque sola sin recargar toda la página. Público, igual que pantalla_sala_espera.
`avanzar_turno`	Marca este ticket como atendido (desaparece de la Pantalla de turnos) y de paso el siguiente en la cola pasa a ser el turno actual.
`mover_turno`	Sube o baja un turno una posición en la fila de espera (respetando la prioridad). `direccion` = 'subir' | 'bajar'.
`eliminar_turno`	Saca de la fila de espera a un paciente que ya no quiere pasar. El turno queda como "Ausente" (para el historial del día) y deja de aparecer en la Pantalla de turnos y en la TV de la sala de espera. Si venía de una cita que todavía no se procesó, se le quita la llegada para que la cita pueda marcarse ausente, reagendarse o eliminarse como cualquier otra.
`reagendar_desde_turno`	El paciente ya había marcado llegada (tiene turno en la fila) pero no se va a poder atender hoy -- se fue, tuvo una emergencia, etc. -- y quiere que se le reagende para otro día, sin esperar a que pase su hora. Saca el turno de la fila, marca la cita como ausente (mismo estado que ya usa el flujo normal de reagendar) y manda directo al calendario a elegir la nueva fecha/hora.
`procesar_turno`	Genera de una vez la orden de trabajo del turno y la manda al técnico. Para los turnos de COEX/Privado usa la cita que ya existe; los de Emergencia IGSS (sin cita) van a la pantalla que pide el tipo de estudio.
`procesar_ticket_emergencia`	Convierte el ticket en una cita EN_PROCESO + orden de trabajo, lista para que el técnico la vea en 'Órdenes pendientes'. Se salta agendado y revisión del radiólogo porque el paciente ya está en la clínica.

pacientes/views/visor.py · 441 líneas

Visor web de estudios para pacientes y médicos tratantes.

Nombre	Descripción
`_ac_a_token`	Decodifica el parámetro ac (base64 url-safe, sin padding) al token.
`_visor_orden_desde_request`	Obtiene la orden a partir de `studyId` y `ac` (token público en base64) de la URL. 404 si no coinciden o si los resultados todavía no se enviaron a nadie.

Nombre	Descripción
`_historial_clinico`	Otros estudios ya procesados de este paciente (cualquier convenio, médico tratante o no), para el panel lateral del visor -- el historial clínico completo, no solo lo que el médico tratante actual refirió (ver visor_estudio_historial).
`_render_visor_estudio`	Renderiza el visor: imágenes seleccionadas por la radióloga, informes, sugerencias de estudio extra e historial clínico del paciente.
`visor_estudio`	Visor público del paciente (enlace/QR del correo). Antes de mostrar nada pide el DPI completo, con un máximo de `VISOR_MAX_INTENTOS` intentos por sesión.
`_otp_hash`	HMAC del código OTP: en la sesión nunca se guarda el código en claro.
`_otp_enmascarar_correo`	Oculta parte del correo para mostrarlo: "ju*****@dominio.com".
`_visor_otp_limpiar_si_vencio`	El acceso que se ganó con un código OTP dura VISOR_OTP_SESION_MINUTOS: pasado ese tiempo se vuelve a pedir un código nuevo (el DPI, en cambio, no vence en la sesión). Al vencer se borran las banderas de acceso de esta sesión.
`_visor_otp_enviar`	Genera un código de 6 dígitos, lo manda al correo del médico y lo deja pendiente en la sesión (solo su hash). Devuelve (enviado, mensaje_de_error).
`_visor_medico_con_otp`	Pantalla de código OTP del médico tratante: valida el código enviado por correo (vence en `VISOR_OTP_VALIDEZ_MINUTOS`, máximo de intentos) o lo reenvía respetando la espera entre envíos.
`visor_estudio_medico_tratante`	Igual que visor_estudio pero para el médico tratante (correo enviado por enviar_estudio_medico_tratante). Se desbloquea con su llave de acceso (ver MedicoTratante.llave_de_acceso): un código de 6 dígitos que se le manda a su correo cada vez que abre el enlace (si tiene "acceso con código OTP"), su DPI o, si no tiene DPI, su número de colegiado. Una vez que entra, usa el mismo visor_estudio.html y las mismas descargas (visor_imagen/visor_jpg/ visor_informe_pdf/visor_dicom): todas miran la misma bandera de sesión visor_ok_<orden>, sin importar quién la puso ahí.
`visor_estudio_historial`	Abre, desde el panel de historial clínico del visor, otro estudio ya procesado del MISMO paciente -- aunque nunca se haya enviado por correo ni este médico tratante haya participado en él (ver _historial_clinico). No es un link público: solo funciona dentro de una sesión ya autorizada para ese paciente (visor_paciente_ok_<paciente_id>, que ponen visor_estudio y visor_estudio_medico_tratante al validar el DPI).
`_visor_orden_autorizada`	Devuelve la orden si la sesión ya pasó el DPI/OTP para esa orden o para el paciente; si no, 404. Protege las descargas de imágenes y PDFs.
`visor_imagen`	Sirve una imagen JPG seleccionada de la orden (`?descargar=1` la baja como archivo).
`visor_jpg`	Zip con las imágenes JPG seleccionadas, para descargar desde el visor (botón "Descargar JPG").
`visor_informe_pdf`	Sirve el PDF del informe (se puede incrustar en el visor por el mismo origen).
`visor_dicom`	Zip con los DICOM originales de las imágenes seleccionadas, para que el paciente los baje desde el visor (botón "Descargar DICOM").

8. Instalación, despliegue y operación

8.1 Configuración (.env)

Variable	Para qué
SECRET_KEY, DEBUG, ALLOWED_HOSTS	Básicos de Django. En producción DEBUG=False.
DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT	Conexión a MySQL.
CSRF_TRUSTED_ORIGINS	Debe incluir https://clinica.cimeimagenes.com.
SECURE_SSL_REDIRECT, SECURE_HSTS_SECONDS	HTTPS detrás del túnel.
EMAIL_HOST_USER, EMAIL_HOST_PASSWORD	SMTP de Gmail (contraseña de aplicación). Vacíos: no se envían correos.
VISOR_BASE_URL	URL pública que va en los enlaces/QR del visor.
VERIFICAR_CORREO_EXISTENTE	Activa la verificación DNS de correos.
BACKUP_DIR, MYSQLDUMP_PATH, RESPALDOS_CLAVE	Carpeta de respaldos, ruta de mysqldump y clave de cifrado (mín. 16 caracteres).
RESPALDOS_AUTOMATICOS, RESPALDOS_AUTOMATICOS_CONSERVAR, RESPALDOS_AUTOMATICOS_INCLUYEN_ARCHIVOS	Copia automática diaria.
SERVIR_MEDIA	Sirve media/ desde Django aunque DEBUG=False.

8.2 Instalación

```
python -m venv venv
venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt      (usar "python -m pip", no venv\Scripts\pip)
copy .env.example .env                                       (y completar los valores)
venv\Scripts\python manage.py migrate
venv\Scripts\python manage.py collectstatic --noinput
venv\Scripts\python run_waitress.py 8005
```

8.3 Producción (seminario subida)

- Waitress corre como tarea programada `ClinicaImagenes-Waitress` (`run_waitress.py 8005`, confía en X-Forwarded-Proto solo desde 127.0.0.1).
- Cloudflare Tunnel (cloudflared) apunta a http://127.0.0.1:8005 y publica https://clinica.cimeimagenes.com. Si la sesión que lo levantó termina, hay que reiniciarlo.
- Reiniciar Waitress corta el sitio un instante: avisar antes a quien esté usando el sistema.

```
schtasks /End /TN "ClinicaImagenes-Waitress"
schtasks /Run /TN "ClinicaImagenes-Waitress"
```

Tipo de cambio	Qué hacer para que se vea en el sitio
Plantillas (.html)	Reiniciar Waitress (Django guarda las plantillas en caché).
Código Python (.py)	Reiniciar Waitress.
CSS / JS / imágenes estáticas	collectstatic --noinput y luego reiniciar Waitress.
Modelos (migraciones nuevas)	Respaldo, migrate y luego reiniciar Waitress.

8.4 Pruebas y calidad

```
venv\Scripts\python manage.py check
venv\Scripts\python -m pytest              (usa clinica.settings_test: correo en memoria, media_test/)
venv\Scripts\python -m pytest --create-db  (si la BD de pruebas quedó con otro esquema)
venv\Scripts\python -m flake8
```

No usar `manage.py test`: usa settings.py con SMTP real y escribe en media/. La base de pruebas test_* es compartida entre copias del proyecto.

8.5 Particularidades conocidas

- MySQL local sin tablas de zona horaria: los lookups `__date` sobre DateTimeField devuelven vacío. Usar rangos (`__range` / `__gte` + `__lt`).
- El campo sexo es obligatorio; un `<select disabled>` no se envía en el POST, así que no usar disabled en campos obligatorios (usar readonly/hidden).
- El envío por SMTP puede fallar en redes que bloquean el puerto 587 (no es un error del código).

9. Reorganización y optimización (octubre 2026)

- `pacientes/views.py` → paquete `pacientes/views/` con 14 módulos por responsabilidad; se eliminaron 4 vistas que estaban definidas dos veces.
- Código muerto eliminado: función duplicada en accounts/models.py, helpers y constantes sin uso, y accounts/tests2.py (pytest nunca lo recogía; su test nuevo pasó a accounts/tests.py).
- Consultas N+1 corregidas (sin cambiar resultados): informe anual, comisión de médico tratante, reporte diario, planilla y pago de comisiones, caja, historial del paciente, órdenes pendientes y pantalla de turnos (tabla de abajo).
- Docstrings en español en vistas, modelos y módulos que no tenían.

Consultas SQL por página, medidas con datos de prueba (2 pacientes → 8 pacientes, 12 citas cada uno). Antes crecían con la cantidad de citas; ahora quedan fijas:

Página	Antes (2 → 8 pacientes)	Después (2 → 8 pacientes)
Informe anual	93 → 333	13 → 13
Comisión de médico tratante	63 → 219	14 → 14
Reporte diario	63 → 171	34 → 34
Planilla	38 → 110	16 → 16
Planilla de un empleado	36 → 108	14 → 14
Registrar pago de comisión	33 → 105	11 → 11
Historial del paciente	42 → 114	20 → 20
Órdenes pendientes (técnico)	27 → 51	20 → 20
Pantalla de turnos	19 → 31	15 → 15

Pendientes sugeridos

- Los middlewares de ausentes y cambios programados hacen consultas en cada request; se podrían limitar a una vez por minuto.
- `Usuario.tiene_rol` consulta los roles adicionales en cada llamada (~7 consultas por página); se podría cachear por request.
- El test test_cada_sucursal_tiene_su_propia_agenda ya fallaba antes de la reorganización.